



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B

I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

46. Interoperabilidad de sistemas (2). Las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas.

AUTOR: Elisa Martín Ortega.

REVISOR: Leticia Merino Cancela.

Creación: septiembre 2023

Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	8
2	INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS	9
2.1	INTRODUCCIÓN.....	9
3	LAS NORMAS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD.....	11
3.1	INTRODUCCIÓN	11
3.2	NORMATIVA Y MARCO JURÍDICO APLICABLE.....	11
3.3	NORMAS TÉCNICAS	12
3.4	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE CATÁLOGO DE ESTÁNDARES.....	14
3.5	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	17
3.6	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTO.....	19
3.7	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.....	22
3.7.1	CICLO DE VIDA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.....	23
3.7.2	METADATOS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	25
3.8	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y DE CERTIFICADOS DE LA ADMINISTRACIÓN	27
3.9	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE PROTOCOLOS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS.....	28
3.10	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE RELACIÓN DE MODELOS DE DATOS.....	29
3.11	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	30
3.11.1	PROCESOS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.....	31
3.11.1.1	CAPTURA.....	31
3.11.1.2	REGISTRO	31
3.11.1.3	CLASIFICACIÓN	31
3.11.1.4	DESCRIPCIÓN	31
3.11.1.5	ACCESO	32

3.11.1.6	CALIFICACIÓN	32
3.11.1.7	CONSERVACIÓN	32
3.11.1.8	TRANSFERENCIA	33
3.11.1.9	DESTRUCCIÓN O ELIMINACIÓN	33
3.11.1.10	ASIGNACIÓN DE METADATOS	34
3.11.1.11	FORMACIÓN	34
3.11.1.12	SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA	34
3.12	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE REQUISITOS DE CONEXIÓN A LA RED DE COMUNICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS	34
3.12.1	CONEXIÓN A LA RED SARA	35
3.12.2	PROVEEDORES DE ACCESO A LA RED SARA (PAS)	35
3.12.3	ÁREA DE CONEXIÓN (AC)	35
3.13	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE COPIADO AUTÉNTICO Y CONVERSIÓN ENTRE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO DESDE PAPEL U OTROS MEDIOS FÍSICOS A FORMATOS ELECTRÓNICOS	37
3.13.1	CAMBIOS DE FORMATO	37
3.13.2	PLANIFICACIÓN	38
3.13.3	CONVERSIÓN	38
3.13.4	VALIDACIÓN	38
3.13.5	CONFORMACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO	38
3.13.6	TIPOS DE COPIAS	39
3.13.6.1	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA EQUIVALENTE SIN CAMBIO DE FORMATO ..	39
3.13.6.2	COPIA AUTÉNTICA EQUIVALENTE CON CAMBIO DE FORMATO	40
3.13.6.3	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PAPEL	40
3.13.6.4	COPIA ELECTRÓNICA PARCIAL AUTÉNTICA	40
3.13.6.5	COPIA PAPEL AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PÚBLICO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO	41
3.14	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE MODELO DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO DE ASIENTOS ENTRE LAS ENTIDADES REGISTRALES	41
3.15	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE REUTILIZACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN	43
3.16	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE INVENTARIO Y CODIFICACIÓN DE OBJETOS ADMINISTRATIVOS	45

3.17	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE TRANSFERENCIA E INGRESO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS	45
3.18	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS	45
3.19	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE PRESERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA	45
3.20	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE TRATAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE BASES DE DATOS.....	46
3.21	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ...	46
3.22	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE REUTILIZACIÓN DE ACTIVOS EN MODO PRODUCTO Y EN MODO SERVICIO	46
3.23	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DEL MODELO DE DATOS Y CONDICIONES DE INTEROPERABILIDAD DE LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS HABILITADOS ..	46
3.24	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DEL MODELO DE DATOS Y CONDICIONES DE INTEROPERABILIDAD DE LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTOS	47
3.25	NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE SISTEMA DE REFERENCIA DE DOCUMENTOS Y REPOSITORIOS DE CONFIANZA	47
3.26	NORMA TÉCNICA DE POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y DE CERTIFICADOS EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	47
3.27	CONCLUSIÓN.....	47
4	INTEROPERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS Y NORMAS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	49
4.1	NORMATIVA Y MARCO JURÍDICO APLICABLE.....	49
4.2	ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES.....	49
4.3	INTRODUCCIÓN	50

4.4	INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	51
4.4.1	ENTORNOS CERRADOS DE COMUNICACIÓN	51
4.4.2	ESQUEMA ENI	52
4.4.3	INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	54
4.4.4	INTERCAMBIO DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS	57
4.5	GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	64
4.5.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS	64
4.5.2	IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	65
4.5.3	CICLO DE VIDA DOCUMENTAL	67
4.5.3.1	ARCHIVOS DE OFICINA O DE GESTIÓN	68
4.5.3.2	ARCHIVOS GENERALES O CENTRALES	68
4.5.3.3	ARCHIVOS INTERMEDIOS	68
4.5.3.4	ARCHIVOS HISTÓRICOS	69
4.5.4	SERVICIOS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICA	70
4.5.4.1	INSIDE	70
4.5.4.2	G-INSIDE	70
4.5.4.3	ARCHIVE	70
4.6	CONCLUSIÓN	73
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	76
6	GLOSARIO	82
7	TEST	84
7.1	PREGUNTAS DE TEST	84
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	88
8	BIBLIOGRAFÍA	89
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	89
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	89

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Cabecera y primeras filas de la tabla del Catálogo de Estándares.....	15
Ilustración 2. Anexo I. Metadatos mínimos obligatorios del documento electrónico.....	18
Ilustración 3. Documento electrónico resultado de la digitalización.....	20
Ilustración 4. Tareas en el proceso de digitalización	21
Ilustración 5. Componentes del expediente electrónico.....	23
Ilustración 6. Resumen del ciclo de vida de un expediente electrónico.....	24
Ilustración 7. Ejemplo de indizado básico del expediente electrónico	25
Ilustración 8. Esquema lógico de un área de conexión (AC)	36
Ilustración 9. Proceso de conversión	37
Ilustración 10. Resumen de los tipos de copia.....	39
Ilustración 11. Esquema del modelo de intercambio de SICRES 4.0	42
Ilustración 12. Estructura general de los XSD ENI.	53
Ilustración 13. Esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos. XSD Documento electrónico.	54
Ilustración 14. XSD de contenido del documento electrónico.....	55
Ilustración 15. Modos de inclusión de ficheros de contenido en el documento electrónico.	55
Ilustración 16. Metadatos del documento electrónico.	56
Ilustración 17. Modos de inclusión de firmas en el documento electrónico.	57
Ilustración 18. Componentes del expediente electrónico.....	58
Ilustración 19. XSD de Expediente electrónico	59
Ilustración 20. XSD de índice	59
Ilustración 21. XSD de metadatos del expediente electrónico.....	60
Ilustración 22. XSD de contenido del índice del expediente electrónico.	61
Ilustración 23. Resumen tratamiento de tipos de firma.....	63
Ilustración 24. Modelo de relación entre sistemas de información en el ámbito documental.	66
Ilustración 25. Relación entre el ciclo de vida del documento y los distintos sistemas de archivo.....	67
Ilustración 26. Tratamiento del SIP	71
Ilustración 27. Tratamiento del AIP	71
Ilustración 28. Consulta del consumidor a un DIP	72

Ilustración 29. Relación entre los paquetes de archivo y su contenido	72
Ilustración 30. Procesos de gestión documental del sistema archivístico.	73

1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla el tema 46 del temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado y que pertenece al bloque B, parte I que tiene por título Organización y gestión de los sistemas de información.

La interoperabilidad de los sistemas tiene un alcance suficiente para dedicar dos temas del temario. Esta segunda parte estará enfocado al desarrollo de los siguientes apartados:

1. Normas Técnicas de Interoperabilidad.
2. Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas

Para atender al objetivo de este tema se debe tener presente, en primer lugar, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Además, es fundamental tener en cuenta el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en relación con el establecimiento de las medidas de carácter técnico y organizativo.

Tanto este tema 046, como el 045 tienen estrecha relación con un amplio conjunto de otros temas del temario y en los que se podrá profundizar más.

2 INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS

2.1 INTRODUCCIÓN

En el año 2010, en cumplimiento del artículo 42.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, actualmente derogada, se publica el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica, en adelante, ENI, que define la interoperabilidad como la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene como **principales objetivos**:

- Garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica, y organizativa en el uso de los medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y a las AA.PP. el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
- Introducir los elementos comunes para guiar la actuación de las administraciones públicas en materia de interoperabilidad de forma eficaz y eficiente.
- Aportar un lenguaje común para facilitar la interacción de las administraciones públicas y la comunicación de los requisitos de interoperabilidad a la industria.
- Facilitar la implantación de las políticas de seguridad.

Los **principios** para facilitar y dirigir a las administraciones en su adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad son:

- Tratar las dimensiones de la interoperabilidad.
- Usar estándares, en las condiciones previstas en la normativa.
- Usar infraestructuras y servicios comunes.
- Reutilizar aplicaciones de las administraciones públicas, documentación y otros objetos de información.
- Tratar la interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados.
- Tratar la recuperación y conservación del documento electrónico.
- Desarrollar normas técnicas para aspectos concretos; e instrumentos para la interoperabilidad.

El ENI establece el desarrollo de una serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado cumplimiento en las Administraciones Públicas y que se detallarán más adelante en este mismo tema. Adicionalmente, como herramienta de apoyo para la ejecución de lo dispuesto en la

Normas Técnicas de Interoperabilidad se elaboran las Guías de aplicación de cada una de estas normas.

3 LAS NORMAS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD

3.1 INTRODUCCIÓN

El ENI persigue la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de **interoperabilidad técnica, semántica y organizativa** de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.

Con este objetivo se desarrollan en un conjunto de **Normas Técnicas de Interoperabilidad** el conjunto de aspectos para asegurar la interoperabilidad entre las Administraciones públicas y con el ciudadano de manera práctica y operativa.

A continuación, se detallan los dos **aspectos fundamentales** de la interoperabilidad tratados en este tema:

- a. Las Normas Técnicas de Interoperabilidad.
- b. Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas.

Cabe recordar que este tema en relación a la interoperabilidad, se complementa con el anterior tema 045 de título *Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabilidad*.

3.2 NORMATIVA Y MARCO JURÍDICO APLICABLE

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, previsión que se desarrolla posteriormente en el título referente a la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. Para este fin parte de las normas contenidas hasta entonces en la Ley 11/2007, de 22 de junio (actualmente derogada), en lo relativo al funcionamiento electrónico del sector público, y algunas de las previstas en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior.

En el apartado segundo de su artículo 3, que lleva por título **Principios generales**, establece que:

2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas,

garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

En su artículo 156 **define el ENI y el ENS:**

Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

Esta ley define a continuación en artículos del CAPÍTULO IV - Relaciones electrónicas entre las Administraciones y del CAPÍTULO V - Funcionamiento electrónico del sector público, las obligaciones que serán más adelante recogidas por las normas técnicas de interoperabilidad, y que se tratarán en detalle en su apartado correspondiente.

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica establece en su disposición adicional primera que serán desarrolladas un conjunto de normas técnicas de interoperabilidad que serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas.

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, y en particular su disposición final segunda de modificación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica amplía el conjunto de normas técnicas de interoperabilidad que serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas.

3.3 NORMAS TÉCNICAS

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Para garantizar la debida interoperabilidad en materia de ciberseguridad y criptografía en el ámbito de la administración electrónica, el órgano competente será el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia.

El ENI en la disposición adicional primera del RD 4/2010 establecía un conjunto de **Normas Técnicas de Interoperabilidad** que el RD 203/2021 amplía en sus puntos m) a v), resultando el siguiente conjunto que **serán de obligado cumplimiento** por parte de las Administraciones Públicas:

- a) Norma Técnica de Catálogo de estándares.
- b) Norma Técnica de Documento electrónico.
- c) Norma Técnica de Digitalización de documentos.
- d) Norma Técnica de Expediente electrónico.
- e) Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración.
- f) Norma Técnica de Protocolos de intermediación de datos.
- g) Norma Técnica de Relación de modelos de datos.
- h) Norma Técnica de Política de gestión de documentos electrónicos.
- i) Norma Técnica de Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.
- j) Norma Técnica de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
- k) Norma Técnica de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
- l) Norma Técnica de Reutilización de recursos de información.
- m) Norma Técnica de interoperabilidad de inventario y codificación de objetos administrativos.
- n) Norma Técnica de Interoperabilidad de Transferencia e Ingreso de documentos y expedientes electrónicos.
- ñ) Norma Técnica de Interoperabilidad de Valoración y Eliminación de documentos y expedientes electrónicos.
- o) Norma Técnica de Interoperabilidad de preservación de documentación electrónica.
- p) Norma Técnica de Interoperabilidad de tratamiento y preservación de bases de datos.
- q) Norma Técnica de Interoperabilidad de Plan de Direccionamiento.
- r) Norma Técnica de Interoperabilidad de reutilización de activos en modo producto y en modo servicio.
- s) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados
- t) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos.

u) Norma Técnica de Interoperabilidad de Sistema de Referencia de documentos y repositorios de confianza.

v) Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal.

A continuación, en sucesivos apartados se detallan las normas técnicas que han sido publicadas hasta la actualidad. Además, de en los enlaces referenciados en cada punto de este documento, puede consultar mayor información sobre las NTIs en la sección dedicada a [la estrategia de Interoperabilidad del Portal de la Administración Electrónica](#).

3.4 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE CATÁLOGO DE ESTÁNDARES

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares tiene por objeto **establecer un conjunto de estándares que satisfagan lo previsto en el artículo 11 del ENI**.

Este artículo establece que las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y, de forma que:

- a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.
- b) Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

Para la **selección de estándares**, en general y, para el establecimiento del catálogo de estándares, en particular, se atenderá a:

- El uso de las especificaciones técnicas de las TIC en la contratación pública junto con las definiciones de norma y especificación técnica establecidos en el Reglamento n.º 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre normalización europea.
- La definición de estándar abierto.
- Carácter de especificación formalizada.
- Definición de «coste que no suponga una dificultad de acceso», establecida en el anexo de este real decreto.

- Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar a las necesidades y funcionalidad requeridas; a las condiciones relativas a su desarrollo, uso o implementación, documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del estándar; a las condiciones relativas a la madurez, apoyo y adopción del mismo por parte del mercado, a su potencial de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y multicanal y a su implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones.

Por cada estándar se identifica la **cadena de interoperabilidad** con el que se relaciona, su categoría funcional, su nombre, tipo, la versión, las extensiones más comunes y si su estado es admitido o en estado de abandono, resultando una tabla con la siguiente cabecera, que puede consultarse en el anexo de la NTI:

Cadena de Interoperabilidad	Categoría	Nombre		Tipo		Versión (mínima aceptada)	Extensión	Estado
		Común	Formal					
Accesibilidad multicanal, integrada y segura	Autenticación– Firma electrónica	CAdES	ETSI TS 101 733 Electronic Signatures and Infrastructures (ESO; CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)	Abierto		1.6.3	.p7s .csig	Admitido
Accesibilidad multicanal, integrada y segura.	Autenticación - Firma electrónica	CMS	Cryptographic Message Syntax (CMS)	Abierto		RFC 5652	.sig	Admitido
			ETSI TS 102 176-1					

Ilustración 1. Cabecera y primeras filas de la tabla del Catálogo de Estándares

La actualización y revisión del Catálogo de estándares se realizará con periodicidad anual.

La no presencia de un determinado estándar en el establecido en esta NTI puede deberse a diversas razones entre las más habituales:

- El estándar no cumple las condiciones establecidas en el artículo 11 del R.D. 4/2010 ENI indicado anteriormente, o responde a funcionalidades no directamente relacionadas con la interoperabilidad.
- Se trata de un estándar que responde a una funcionalidad específica y, por tanto, no forma parte de este conjunto mínimo de estándares. En este caso, sería de aplicación lo dispuesto en el apartado IV de la NTI.
- Se trata de un estándar de reciente creación o aparición y, si procede, aplicaría el procedimiento de revisión y actualización del catálogo de estándares.

Si una determinada funcionalidad o necesidad no quedara cubierta por ningún estándar de los recogidos en esta norma, podrá seleccionar el estándar más adecuado para la tarea atendiendo a lo establecido en artículo 11.2 del Real Decreto 4/2010 (ENI).

La NTI actualmente no contempla los perfiles de interoperabilidad por tratarse de un marco de referencia más amplio de fácil implementación y comprensión. En cualquier caso, podría servir de base para diseñar perfiles de interoperabilidad.

Para facilitar la búsqueda de los estándares, estos se dividen en distintas categorías, según la siguiente tabla:

CATEGORÍA	DEFINICIÓN
AUTENTICACIÓN	Medios de acreditación de la identidad de un agente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.
Certificados	Estándares de certificados electrónicos.
Firma electrónica	Estándares de creación de firma electrónica.
Política de firma electrónica	Estándares para la redacción y publicación de políticas de firma electrónica en diferentes formatos.
Sellado de tiempo	Medios estándares de acreditación de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
CIFRADO	Estándares de protección y encriptación de las comunicaciones y cifrado de información.
CODIFICACIÓN	Estándares de codificación de la información.
Codificación de caracteres	Métodos de conversión del lenguaje natural a lenguaje máquina para los documentos e información.
Idioma	Estándares de internacionalización y de codificación de idiomas.
CONTROL DE ACCESO	Estándares de gestión de acceso a activos de información y aplicativos.
FORMATOS FICHEROS	Estándares de los ficheros de contenido de los documentos y expedientes electrónicos.
Imagen y/o texto	Formatos de texto e imagen.
Cartografía vectorial y Sistemas de Información Geográfica	Formatos de información geográfica y espacial.
Compresión de ficheros	Formatos de compresión. Estos formatos sólo pueden ser utilizados junto a los formatos admitidos para los contenidos definidos (vídeo, sonido, imagen y/o texto).
Contenedores multimedia	Formatos de contenedores multimedia que sólo pueden ser utilizados junto a los formatos admitidos para los contenidos definidos (vídeo, sonido, imagen y/o texto).
Sonido	Formatos de sonido.
Vídeo	Formatos de vídeo.
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA	Estándares de gestión documental y archivo.
INTEGRIDAD	Algoritmos hash empleados para verificar la integridad de los datos que se transfieren y transmiten.
MÉTRICAS	Estándares de medida y métricas.
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO	Estándares de conexión, comunicación y transferencia de datos.
Correo electrónico	Tecnologías y especificaciones de transferencia de información mediante el uso del correo electrónico.
Específicos a nivel de aplicación	Estándares de protocolos de intercambio de información específicos definidos a nivel de aplicación.

Servicios Web	Protocolos y estándares de intercambio
Tecnologías de transporte y red	Protocolos de comunicación definidos en las capas de transporte y de red.
SEMÁNTICA	Estándares de interpretación automática de la información y su reutilización por aplicaciones que no intervinieron en su creación.
Metadatos	Información estructurada que define y describe los datos a los que hace referencia.
Tecnologías semánticas	Estándares que ofrecen una representación semántica de la información.
TECNOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN DE DATOS	Estándares tecnológicos de integración de datos que intervienen en un proceso de intercambio de información.
TECNOLOGÍAS PARA IDENTIFICACIÓN	Técnicas de identificación normalizadas de recursos y localizaciones.

Tabla 1. Categorización de estándares.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de Catálogo de Estándares en:

- [Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.](#)
- [Guía de aplicación de la NTI de Catálogo de Estándares.](#)

3.5 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento electrónico tiene como objetivo establecer los componentes del documento electrónico, contenido, en su caso, firma electrónica y metadatos, así como la estructura y formato para su intercambio.

Es de aplicación en el ámbito establecido en el artículo 3 del ENI a:

- Documentos administrativos electrónicos.
- Cualquier otro documento electrónico susceptible de formar parte de un expediente electrónico.

Establece que los **componentes de un documento electrónico** son:

- Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento.
- En su caso, firma electrónica.
- Metadatos del documento electrónico.

En el anexo I establece los metadatos mínimos obligatorios del documento electrónico que deberán estar presentes en cualquier proceso de intercambio de documentos electrónicos entre la Administración y con el ciudadano.

[illegible]

Ilustración 2. Anexo I. Metadatos mínimos obligatorios del documento electrónico

Además, se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción específicas.

El e-EMGDE, que se referencia en la NTI de Política de gestión de documentos electrónicos, supone un esquema de metadatos compatible con los conjuntos de metadatos mínimos obligatorios y complementarios definidos en la NTI de Documento Electrónico.

Respecto al intercambio de documentos electrónicos será tratado en el siguiente epígrafe de este tema.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de Documento Electrónico en:

- [Resolución de 19 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico](#)
- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico](#).

3.6 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTO

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos tiene por objeto **establecer los requisitos a cumplir en la digitalización de documentos** en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización a través de medios fotoeléctricos, para ello establece:

1. Los requisitos del documento electrónico digitalizado: formatos, nivel de resolución, garantía de imagen fiel e íntegra y metadatos asociados a la digitalización.
2. Descripción del proceso de digitalización y consideraciones complementarias.
3. Requisitos mínimos de conservación y disponibilidad de los documentos digitalizados.

Los **componentes digitales de un documento electrónico tras el proceso de digitalización** son:

1. Imagen electrónica.
2. Metadatos mínimos obligatorios que tiene todo documento electrónico y, en función de las necesidades específicas de cada organización, metadatos complementarios para su gestión.
3. Si procede, firma electrónica, que avala la integridad del resultado de la aplicación del proceso de digitalización.



Figura 1. Documento electrónico resultado de digitalización.

Ilustración 3. Documento electrónico resultado de la digitalización

La **imagen electrónica** obtenida a través de un proceso de digitalización deberá ser suficientemente fiel al contenido original y garantizar su integridad. La NTI de Digitalización de Documentos desarrolla sólo los requisitos mínimos de carácter técnico, siendo responsabilidad de cada organización la valoración de la necesidad de aplicar requisitos adicionales proporcionales a sus circunstancias específicas y, en cualquier caso, a la normativa aplicable.

Además, en el caso de que el documento resultado de la digitalización requiera ser conformado como copia auténtica, se contemplarían los requisitos establecidos en la NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.

El proceso de digitalización se realizará a través de un **proceso informático** en el que, garantizando la integridad de cada uno de los pasos, se realizarán las siguientes tareas:

1. Digitalización por un medio fotoeléctrico, de modo que se obtenga una imagen electrónica en la memoria del sistema asociado al dispositivo.
2. Si procede, optimización automática de la imagen electrónica para garantizar su legibilidad, de modo que todo contenido del documento origen pueda apreciarse y sea válido para su gestión (umbralización, reorientación, eliminación de bordes negros, u otros de naturaleza análoga).
3. Asignación de los metadatos al documento electrónico digitalizado.
4. Si procede, firma de la imagen electrónica.



Ilustración 4. Tareas en el proceso de digitalización

Respecto a las **imágenes electrónicas**:

1. Aplicarán los formatos establecidos para ficheros de imagen en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares.
2. El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada, tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises.
3. La imagen electrónica será fiel al documento origen, respetando la geometría del documento origen en tamaños y proporciones y sin contener caracteres o gráficos que no figurasen en el documento origen.

Los **metadatos registrados** durante el proceso de digitalización registran las características y condiciones en que se ha llevado a cabo la captura de la imagen electrónica. De esta forma, el proceso de digitalización se podría reflejar de forma explícita en el documento electrónico digitalizado a través de la asignación de los metadatos complementarios que aparecen en la tabla siguiente:

Metadato	Descripción
Resolución	Valor de resolución en píxeles por pulgada empleada en la digitalización.
Tamaño	Valor y unidades del tamaño lógico del documento digitalizado.
Idioma	Idioma del contenido del documento digitalizado. Si el contenido se encuentra en más de un idioma, se identificará el idioma mayoritario del mismo.

Tabla 1. Metadatos complementarios en el proceso de digitalización.

Como última tarea de la fase de conformación, la organización realizará, si procede, la firma de la imagen electrónica. Dicha firma puede obtenerse de forma automatizada según lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley 40/2015. La firma electrónica del proceso se aplicaría al fichero imagen

obtenido, y dado que la integración de los metadatos de digitalización en dicho fichero es opcional, pudiendo estar vinculados a la misma a través de aplicaciones de gestión, su inclusión en el proceso de firmado también lo es.

El resultado del proceso de digitalización podría ser:

1. Un documento electrónico digitalizado, fiable e íntegro, completamente conformado: si durante el proceso de digitalización se asignan, además de todos los metadatos mínimos obligatorios establecidos en la NTI de Documento Electrónico y en su caso los complementarios al proceso de digitalización, la firma/firmas al fichero imagen obtenido.
2. Un documento electrónico digitalizado pendiente de completar: cuando, por criterio de la organización, no se ha asociado al documento la firma electrónica correspondiente.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de Digitalización de documentos en:

- [Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.](#)
- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.](#)

3.7 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico tiene como objeto **establecer la estructura y el formato del expediente electrónico**, así como las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición.

Su ámbito de aplicación son los expedientes-e en el ámbito establecido en el artículo 3 del RD 4/2010, y se podrán aplicar a otros conjuntos de documentos-e, creados al margen de un procedimiento reglado, mediante agregación, como resultado de una secuencia de actuaciones coherentes que conducen a un resultado específico.

El expediente electrónico lo conforman:

1. Los documentos electrónicos.
 - Como elementos independientes.
 - Dentro de una 'carpeta' (agrupación por un motivo funcional).
 - Parte de otro expediente-e (anidado dentro del primero).
2. El índice electrónico firmado, lo que garantiza la autenticidad e integridad del contenido del índice y por tanto de los documentos que conforman el expediente y su estructura. La firma se realizará mediante uno de los sistemas de firma previstos en los artículos 42 y 43 de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, y que son firma electrónica basada en certificados o por el sistema de Código Seguro de Verificación (CSV).

3. Los metadatos mínimos obligatorios, definidos en el anexo I que se asociarán en la formación del expediente para su remisión o puesta a disposición y que no serán modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, a excepción de modificaciones necesarias para la corrección de errores u omisiones.
4. Además, podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción específicas, de acuerdo con la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos.

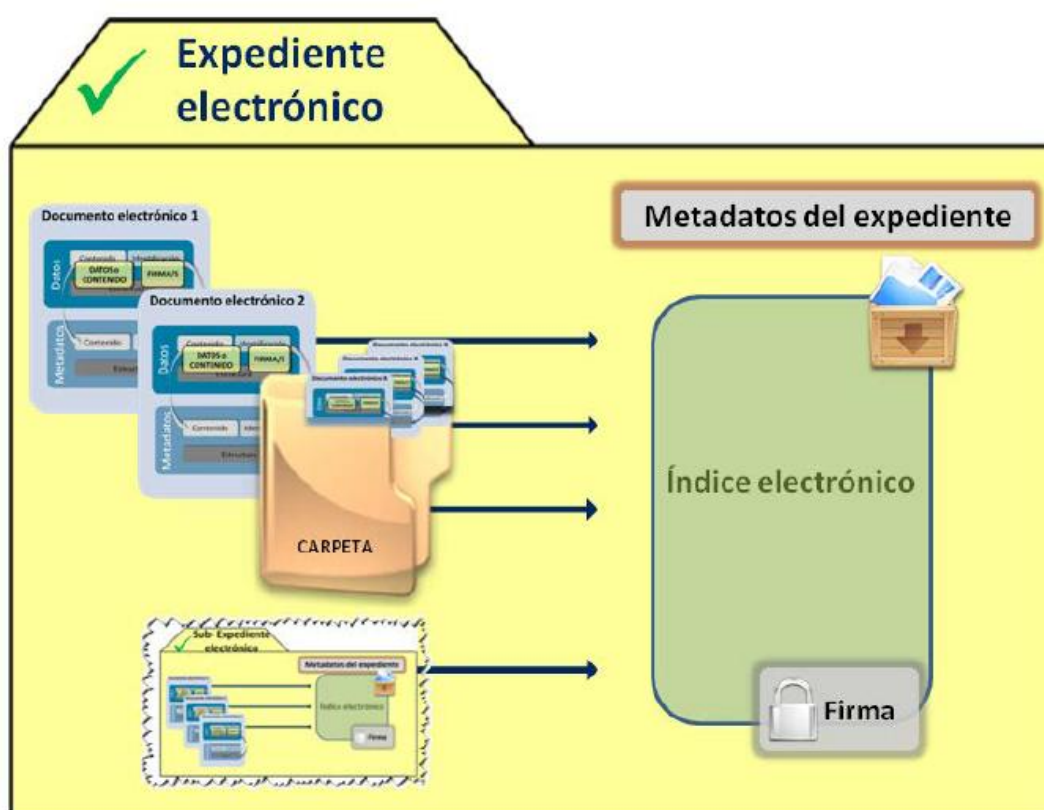


Ilustración 5. Componentes del expediente electrónico

3.7.1 CICLO DE VIDA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Aunque la NTI de Expediente Electrónico no incluye una descripción del ciclo de vida del expediente electrónico como tal, para facilitar la comprensión acerca de la generación de expedientes electrónicos, así como de aspectos clave para su intercambio como es la compleción del expediente o su proceso de foliado o indizado, la guía de aplicación de la NTI sí que define el ciclo de vida del expediente electrónico, que divide en tres fases: 'Apertura', 'Tramitación' y 'Conservación y selección'.



Ilustración 6. Resumen del ciclo de vida de un expediente electrónico

La **fase de apertura** incluye la creación del índice electrónico, según la implementación o el patrón que corresponda en función del tipo de expediente o procedimiento administrativo, la inclusión (captura) de las referencias de cada uno de los documentos disponibles en el momento de la apertura, y la asignación de metadatos mínimos obligatorios del expediente electrónico.

En la **fase de tramitación** se llevará a cabo la captura de nuevos documentos a medida que avance la tramitación, el cambios de estado o de características del expediente reflejados en los metadatos del expediente a nivel de procesos de gestión interna y la generación de sub-expedientes electrónicos objeto de intercambio generalmente provocados por solicitudes de remisión o puesta a disposición de un expediente, que, en cualquier caso sirven para dar fijeza al estado del expediente en un determinado momento, y que seguirán las pautas de formato y estructura para el intercambio, que serán descritos más adelante.

En la **fase de cierre** de un expediente cabe contemplar la completitud del índice del expediente, asegurando que incluye referencias a los documentos electrónicos del expediente en el momento del cierre, pudiendo además en este punto añadir, a los mínimos obligatorios, metadatos complementarios, como pueden ser los relativos a los calendarios de conservación, y el foliado o indizado del expediente. Cuyo esquema se representa en la siguiente imagen:

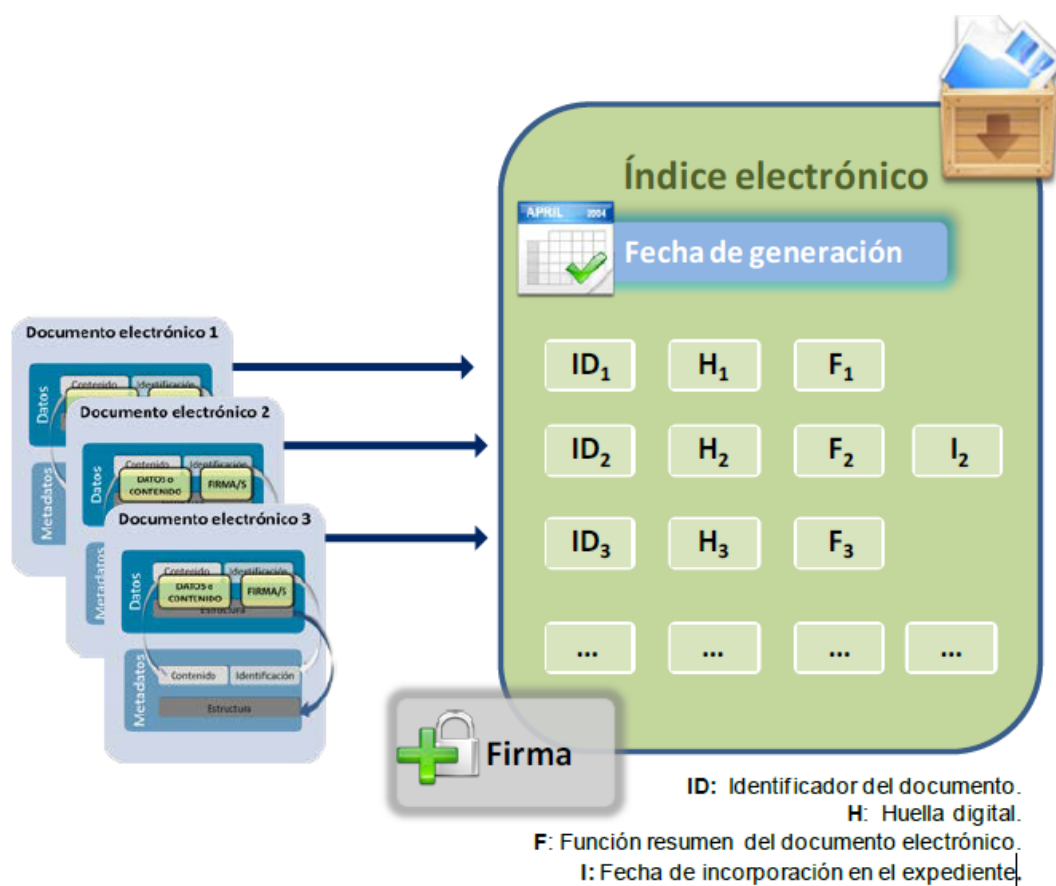


Ilustración 7. Ejemplo de indizado básico del expediente electrónico

En la **fase de conservación y selección**, una vez transcurrido el periodo de validez administrativa de un expediente, aquellos expedientes o documentos integrantes de los mismos con valor efímero se eliminan reglamentariamente, y los que tienen valor a largo plazo según su utilidad administrativa, jurídica, archivística, histórica o de investigación y social, y según establezcan las autoridades competentes, se conservan permanentemente. Esta eliminación y conservación se realizará tendiendo a lo establecido en la NTI de Política de gestión de documentos electrónicos.

3.7.2 METADATOS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Los metadatos mínimos obligatorios de expedientes electrónicos son descritos en el Anexo I de la NTI:

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de Expediente Electrónico en:

- [Resolución de 19 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico.](#)
- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico.](#)

3.8 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y DE CERTIFICADOS DE LA ADMINISTRACIÓN

La NTI de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración establece el **conjunto de criterios para el desarrollo o adopción de políticas de firma y sello electrónicos** basadas en certificados cualificados o reconocidos por parte de las Administraciones Públicas.

La Política de firma electrónica basada en certificados de la Administración General del Estado (AGE) define, tal y como establece el punto 1 del artículo 18 del R.D. 4/2010 ENI, **es la política marco general de interoperabilidad para la autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas**. La NTI no establece la obligatoriedad de generar políticas de firma, al contrario, exige que su generación se asocie a un contexto horizontal.

La NTI detalla únicamente condiciones para políticas de firma y sello electrónicos basadas en certificados puesto que son mecanismos cuya implantación, a través de estándares completamente desarrollados, permiten un uso interoperable apoyado en la figura de la Política. No impide incluir en la Política de firma otros sistemas de firma reconocidos en la legislación (CSV, claves concertadas, u otros sistemas no criptográficos).

Toda política de firma y sello electrónicos basada en certificados incluirá:

1. El alcance, ámbito de aplicación, la identificación de los actores y los usos de la firma y sello electrónico.
2. Identificación del documento y del responsable de su gestión.
3. Reglas comunes para el firmante, el creador del sello, y el verificador de la firma o sello electrónicos que incluirán los formatos admitidos, las reglas de confianza, reglas específicas de servicios prestados, o reglas de certificados de atributos, en otras.
4. Definición de condiciones para el archivado y custodia de firmas electrónicas.
5. Descripción de consideraciones de gestión de la política que se aplicarán a dicho documento.

La firma electrónica puede aplicarse con diferentes propósitos y a diferentes niveles, conllevando diferentes tratamientos e implicaciones:

1. La firma de transmisiones de datos proporciona integridad, autenticación y no repudio entre dos servidores (punto a punto).

2. La firma electrónica de contenido equivale a la firma manuscrita tradicional al estar asociada al contenido y garantizar su autenticidad.

Aunque no son objeto de la propia NTI, en esta se incluyen de forma resumida las características de cada uno de los tipos de firma: XAdES internally detached signature, XAdES enveloped signature, CAdES detached / explicit signature, CAdES attached/implicit signature, PAdES.

El tipo de firma aplicado sobre un documento electrónico conllevará el tratamiento de cara a su integración en la estructura XML para el intercambio de documentos electrónicos definida en la NTI de Documento Electrónico.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración en:

- [Resolución de 27 de octubre de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración.](#)
- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma y sello electrónicos y de certificados de la administración.](#)

3.9 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE PROTOCOLOS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos tiene por objeto **establecer las especificaciones para el intercambio intermediado de datos entre Administraciones** Públicas, o Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquellas.

Los agentes que intervienen al ofrecer y consumir el servicio común de la intermediación de datos son los siguientes:

1. Cedente: Es el dueño de los datos y responsable de su cesión.
2. Emisor: Es responsable del tratamiento tecnológico de los datos y de su Transmisión.
3. Cesionario: Es el Organismo que necesita los datos para sus procedimientos y quien pide su cesión.
4. Requirente: Es responsable del tratamiento tecnológico de los datos y de su recepción.
5. Nodo de interoperabilidad: Facilita el Intercambio de datos, puede jugar el rol de Emisor y/o Requirente, asumiendo todas sus responsabilidades.

El **nodo de interoperabilidad** mediante la plataforma de Intermediación prestará la siguiente funcionalidad común para el intercambio de información entre Emisores y Requirentes:

1. Gestionará los Cesionarios y Requirentes según las condiciones establecidas por cada Cedente.

2. No almacenará información personal de ningún ciudadano.
3. Asegurará la confidencialidad e integridad de la información intercambiada.
4. Mantendrá un portal web informativo con toda la documentación relativa a la Plataforma.

El intercambio de datos entre la Plataforma de intermediación y las organizaciones garantiza la seguridad de la información que se transmite, proporcionando medidas para la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad adecuadas a su naturaleza.

La conservación de trazas se llevará atendiendo a las medidas de seguridad contempladas en el ENS.

Puede conocerse mayor detalle sobre la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos en:

- [Resolución de 28 de junio de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos.](#)
- En la sección de [intermediación de datos](#) y en la del [servicio de verificación de datos](#) del Portal de Administración Electrónica (PAe).

3.10 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE RELACIÓN DE MODELOS DE DATOS

Tiene por objeto definir las condiciones para **establecer y publicar modelos de datos que tengan el carácter de comunes** en la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y otras administraciones, así como las definiciones y codificaciones asociadas, de cara a su publicación en el Centro de Interoperabilidad Semántica.

La Administración pública y las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes establecerán y compartirán, junto a las definiciones y codificaciones, los modelos de datos de los que sean titulares y se refieran a:

1. Materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y con otras Administraciones públicas.
2. Infraestructuras, servicios y herramientas comunes, que no sean de uso exclusivamente interno a la organización.

Estos modelos de datos **publicados en el Centro de Interoperabilidad Semántica (CISE)** serán de aplicación preferente según lo establecido en el artículo 10.1 del ENI, y se ajustarán a la estructura de intercambio definida en el anexo I de la NTI conteniendo:

1. Activos semánticos, en formato XSD.
2. Guías explicativas, en formato PDF.

Puede conocerse mayor detalle sobre la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos en:

- [Resolución de 28 de junio de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos.](#)
- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos.](#)
- [Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas](#) - Modelo de Codificación y Manual de Atributos de Información.
- [Centro de Interoperabilidad Semántica.](#)

3.11 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos tiene por objetivo **establecer las directrices para la definición de políticas de gestión de documentos electrónicos.**

Las directrices establecidas en esta norma se podrán aplicar en el desarrollo de políticas de gestión de documentos en entornos híbridos en que convivan documentos en soporte papel y documentos electrónicos.

La **política de gestión de documentos electrónicos deberá incluir:**

1. Definición del alcance y ámbito de aplicación.
2. Roles de los actores involucrados.
3. Directrices para la estructuración y desarrollo de los procedimientos de gestión documental.
4. Acciones de formación.
5. Actuaciones de supervisión y auditoría de los procesos de gestión de documentos.
6. Proceso de revisión del contenido de la política con el fin de garantizar su adecuación a la evolución.

Los **actores involucrados** en los procesos de gestión documental serán al menos:

1. La alta dirección que aprobará e impulsará la política.
2. Los responsables de procesos de gestión que aplicarán la política en los procesos a su cargo.
3. El personal responsable de la planificación, implantación y administración del programa de tratamiento de documentos y sus operaciones, cualificado, dedicado e instruido en gestión y conservación documental y que participará en el diseño, implementación y actualización de los sistemas de gestión y conservación documental.
4. El personal implicado en tareas de gestión de documentos electrónicos que aplicará lo establecido en la política a través del programa de tratamiento implantado.

3.11.1 PROCESOS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

3.11.1.1 CAPTURA

Es el **proceso de incorporación y/o archivo digital de los documentos que se hayan determinado que deben crearse y conservarse.**

La captura del documento señala su entrada en el Sistema de Gestión Documental (SGD) y garantiza su identificación unívoca. En el momento de la captura se establece una relación entre el documento, su productor y el contexto en que se originó. Esto se consigue mediante la asignación de los metadatos mínimos obligatorios definidos en la NTI de Documento Electrónico, lo que permite relacionarlo con el proceso de gestión y su asociación a otros documentos, pasando a formar parte de un expediente electrónico o una agrupación documental o agregación y la identificación de los plazos de las acciones dictaminadas pendientes de ejecución.

3.11.1.2 REGISTRO

El registro es el proceso de gestión establecido como un requisito legal que marca la **incorporación de un documento al sistema de gestión de una administración pública, mediante la adjudicación de un identificador único.**

El registro que incluirá los pasos a seguir para la digitalización segura de los documentos en papel en cumplimiento de la Ley 39/2015 y siguiendo el procedimiento de digitalización en base a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.

3.11.1.3 CLASIFICACIÓN

La clasificación es el proceso de identificación de la categoría, clase y tipo documental a la que pertenece un documento dentro de un cuadro de clasificación previamente definido, y se produce de forma automática al mismo tiempo que el proceso de la captura.

Cada categoría del cuadro de clasificación está unida a una serie de reglas, de conservación y de acceso. La aplicación de estas reglas está unida a los tipos documentales que contiene.

3.11.1.4 DESCRIPCIÓN

La descripción se nutre principalmente de la **información aportada durante la asignación de los metadatos** y permite a las organizaciones identificar y recuperar los documentos electrónicos cuando sean requeridos.

3.11.1.5 ACCESO

La definición del proceso de acceso implica la **asignación de derechos y restricciones**, para que el acceso al documento se realice por las personas y con las medidas adecuadas en función de sus características, sus valores y lo señalado en la legislación.

3.11.1.6 CALIFICACIÓN

El proceso de calificación de los documentos incluye **la valoración, y la determinación de los plazos de conservación y transferencia** que se establezcan en el dictamen que determine las acciones que se les van a aplicar a lo largo de su ciclo de vida.

La identificación y valoración de los documentos desde su creación, es indispensable para que sea efectivo el acceso a la documentación activa, la reducción de documentos innecesarios y la selección del patrimonio documental del futuro.

Este proceso de calificación o valoración documental consiste en:

1. Analizar y valorar los documentos fijando plazos de transferencia en la conservación parcial o total de los documentos en el Calendario de Conservación.
2. Determinar los documentos que son esenciales para la organización, como aquéllos que resultan indispensables para alcanzar sus objetivos, cumplir con sus obligaciones diarias de servicio, respetar la legalidad vigente y los derechos de las personas.
3. Obtener el dictamen de la autoridad calificadora, que se define como regulación de las transferencias o la eliminación de los documentos de los sistemas en uso, cuando los valores probatorios han prescrito y/o han transcurrido los plazos que la legislación vigente ha establecido para su conservación.

De forma general, los documentos deberán conservarse necesariamente mientras tengan vigencia administrativa, fiscal o contable, o subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones.

3.11.1.7 CONSERVACIÓN

El proceso de conservación incluye el proceso de **identificación del tipo de disposición y el plazo de conservación de los documentos, la aplicación de mecanismos de almacenamiento multinivel y métodos de conversión y migración para lograr su conservación a largo plazo** y el establecimiento de planes de contingencias ante posibles desastres.

En el Calendario de Conservación se recogen los plazos de transferencia, de eliminación o conservación de los documentos generados por las distintas unidades administrativas del mismo, que se aplica sobre las fases de Vigencia y Archivo de su ciclo de vida.

El proceso de conservación se realiza en base a la Estrategia de Conservación Digital que puede incluir la aplicación métodos de conversión y migración en vistas a una conservación a largo plazo de los documentos.

El objeto de la estrategia consiste en evitar cualquier degradación o pérdida de las características de los documentos, ha de asegurar el valor probatorio del documento electrónico y su fiabilidad como evidencia electrónica de los procedimientos.

3.11.1.8 TRANSFERENCIA

El proceso de transferencia incluye el proceso de **movimientos de los documentos dentro de un repositorio o entre repositorios distintos**. Las transferencias entre Archivos se basan en el plazo de vigencia de cada documento del Calendario de Conservación, que podrá ser:

1. Cuando culmine la fase de Tramitación y comience la fase de Vigencia, es decir el Expediente se cierre.
2. Cuando finalice la fase de Vigencia y comience la fase de Archivo, es decir, cuando el plazo fijado de vigencia (administrativa o legal) desde que se cerró el expediente haya caducado.

Estas transferencias son transparentes al usuario, y respetan el principio de que el almacenamiento físico es único, independientemente de que los documentos estén referenciados en múltiples expedientes, en cuyo caso siempre se tomará como regla el estado y plazo de vigencia mayor.

El proceso de transferencia está ligado a la transferencia de las responsabilidades en cuanto a su custodia.

3.11.1.9 DESTRUCCIÓN O ELIMINACIÓN

El proceso de destrucción o eliminación **incluye tanto el borrado de la información (el propio documento y sus metadatos), como la destrucción física del soporte**, en función de las características del formato y las del propio soporte.

Para la selección de los documentos que serán sometidos a un proceso de eliminación es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Siempre se ejecuta con autorización expresa de la CSCDA o en base a resolución.
- No se eliminan los documentos mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas o cuando no hayan transcurrido los plazos que la legislación vigente establezca para su conservación.
- No se eliminan documentos calificados como de valor histórico o de investigación.
- Todas las copias de documentos cuya destrucción esté autorizada (incluidas las copias de seguridad) son eliminadas.

3.11.1.10 ASIGNACIÓN DE METADATOS

Las organizaciones garantizarán la **disponibilidad e integridad de los metadatos de sus documentos electrónicos**. Los metadatos de gestión de uso interno serán diseñados en base a sus necesidades, criterios y normativa específica.

El Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE), disponible en el Centro de Interoperabilidad Semántica (CISE), que incluye los metadatos mínimos obligatorios y complementarios podrá ser utilizado como referencia para la adecuación a los requisitos de interoperabilidad.

Puede obtenerse más información sobre estos aspectos en:

- [Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico \(e-EMGDE\)](#).
- [Correspondencia de Metadatos e-EMGDE v2 y e-EMGDE v1](#).

3.11.1.11 FORMACIÓN

Deberá asegurarse la formación específica y adecuada a cada rol para la gestión y conservación de documentos y expedientes electrónicos.

3.11.1.12 SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA

Los procedimientos y acciones seguidos **en los procesos de gestión documental generarán registros con las evidencias**.

Las organizaciones realizarán evaluaciones o auditorías periódicas convenientemente documentadas.

Los resultados de dichas evaluaciones serán considerados para la actualización de la política, programa de tratamiento y procesos de gestión de documentos electrónicos.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de Política de Gestión de Documentos electrónicos en:

- [Resolución de 28 de junio de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos](#).
- [Guía de aplicación de la NTI de Política de gestión de documentos electrónicos \(2ª ed.\)](#).

3.12 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE REQUISITOS DE CONEXIÓN A LA RED DE COMUNICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

La NTI tiene por objeto establecer las condiciones en las que cualquier órgano de una Administración, o Entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de aquélla, accederá a la **Red SARA**.

3.12.1 CONEXIÓN A LA RED SARA

El acceso a la Red SARA se realizará **a través de lo que se denomina Punto de Presencia (PdP)** entendido como cualquier sede en la que existe una conexión directa a la Red SARA, sin presencia de ninguna organización intermedia.

Entre los PdPs de la Red SARA podrán distinguirse los siguientes tipos:

1. Proveedores de Acceso a la Red SARA (PAS).
2. Centros de Proceso de Datos (CPD) de SARA.
3. Redes TESTA (secure Trans-European Services for Telematics between Administrations).
4. Centros externos de monitorización.
5. Prestadores de servicios de certificación.
6. Otros: como son las Ventanillas Únicas Empresariales.

3.12.2 PROVEEDORES DE ACCESO A LA RED SARA (PAS)

La conexión directa a la Red SARA se proporcionará a través de un **Área de Conexión (AC)** que se ubicará en las dependencias de la Administración pública correspondiente convirtiéndose ésta en **Proveedor de Acceso a la Red SARA (PAS)** para sus Unidades, Organismos y Entidades de Derecho Público dependientes y, en el caso de las Comunidades Autónomas, también para las Administraciones Locales de su ámbito territorial.

Las organizaciones que no están adscritas a ningún organismo superior: Ministerios, Comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía y Órganos constitucionales, funcionarán como PAS a excepción de las Administraciones Locales que quedarán asignadas al PAS de la Comunidad Autónoma correspondiente.

3.12.3 ÁREA DE CONEXIÓN (AC)

La estructura del AC responderá al esquema de una zona desmilitarizada (DMZ) delimitada por un subsistema de seguridad externo, que conectará con el resto de la Red SARA, y un subsistema de seguridad interno hacia el interior de la organización.

Un esquema muy simplificado de un AC es el siguiente:

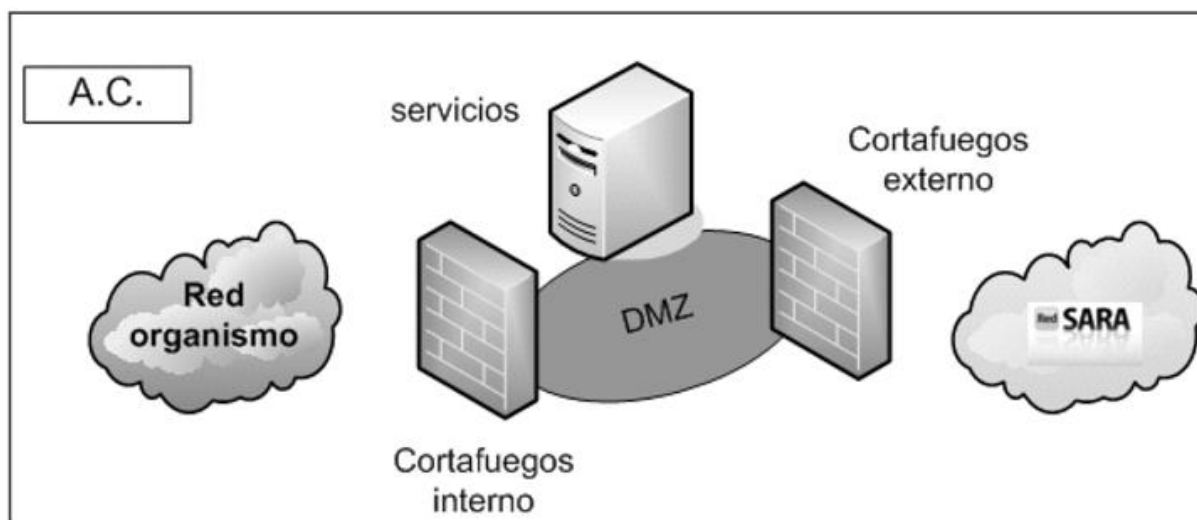


Ilustración 8. Esquema lógico de un área de conexión (AC)

Los elementos del AC, además de proporcionar seguridad perimetral, albergarán los **servicios telemáticos básicos prestados por la Red SARA: DNS, SMTP, NTP, Proxy y Proxy inverso**.

El subsistema de seguridad externo será el encargado de establecer una red privada virtual (VPN) hacia el resto de sedes de la Red SARA, con lo que todas las comunicaciones, a través del operador de servicios de telecomunicaciones, estarán cifradas mediante túneles.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas en:

- [Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.](#)
- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.](#)

3.13 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE COPIADO AUTÉNTICO Y CONVERSIÓN ENTRE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO DESDE PAPEL U OTROS MEDIOS FÍSICOS A FORMATOS ELECTRÓNICOS

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos tiene por objeto **establecer las reglas para la generación de copias electrónicas auténticas, copias papel auténticas de documentos públicos administrativos electrónicos y para la conversión de formato** de documentos electrónicos.

Su ámbito de aplicación es el establecido en el artículo 3 del Real Decreto 4/2010.

3.13.1 CAMBIOS DE FORMATO

La conversión entre documentos electrónicos supone la generación de un nuevo documento electrónico con diferente formato o versión de formato a la del documento origen motivado por una de las siguientes causas:

1. Políticas de conservación de documentos electrónicos.
2. Normalización de formatos.
3. Garantía de independencia tecnológica.
4. Obsolescencia tecnológica.
5. Cualquier solicitud razonada que derive en un cambio de formato.
6. Otras decisiones estratégicas.

El proceso de conversión se puede ver en la siguiente figura:

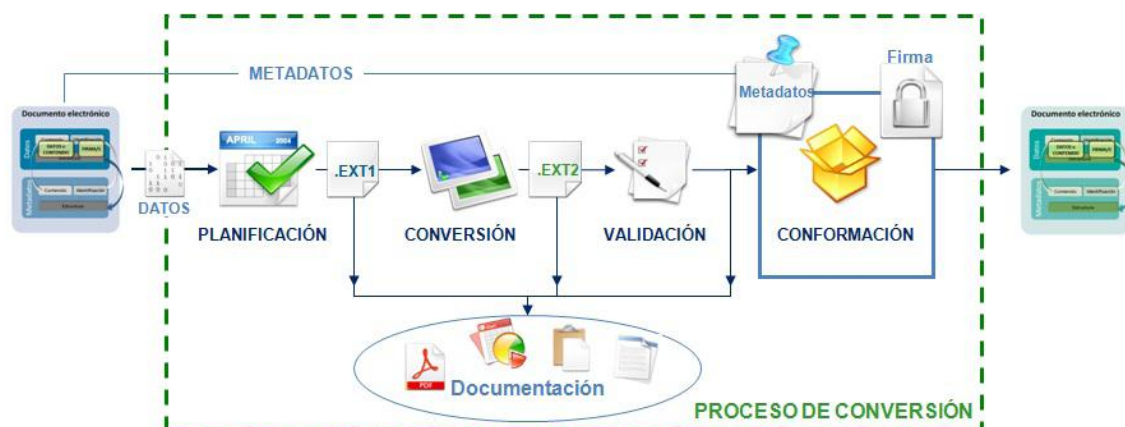


Ilustración 9. Proceso de conversión

3.13.2 PLANIFICACIÓN

En la fase de planificación se realiza la elección del formato final, el cual **deberá adecuarse a las necesidades específicas que motivan el cambio de formato y a la naturaleza del documento electrónico** inicial, así como la planificación en tiempo y forma del proceso.

El formato elegido perseguirá asegurar la continuidad y conservación del documento electrónico en el tiempo, garantizando su autenticidad e integridad. Se debe asegurar que el documento final tenga las mismas características que permitan reproducir información contenida en el documento original para minimizar el riesgo de pérdida de información, para ello se tendrán en cuenta aspectos de la apariencia física (colores, fuentes, estilos y formatos, etc.) y componentes del documento que requieran un tratamiento adicional: imágenes incrustadas, vínculos...

3.13.3 CONVERSIÓN

Este proceso se realiza a través de un procedimiento informático que realiza un **cambio de formato, garantizando las condiciones establecidas en la fase de planificación**. El proceso debe ser reversible, de tal forma que en caso de error se pudiera recuperar el documento original.

Tanto el formato origen como el destino deben estar contemplados en el documento de catálogo de estándares. Es importante destacar, que las firmas electrónicas del documento original no serán objeto de conversión.

3.13.4 VALIDACIÓN

Una vez finalizada la conversión del documento se realiza la comparación del resultado con el contenido, contexto y estructura de la fuente original.

3.13.5 CONFORMACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Finalmente, se debe conformar el documento de acuerdo con las especificaciones de la NTI de documento electrónico. Para ello incorporará al menos **metadatos mínimos obligatorios y la firma electrónica** en caso de ser objeto de cualquier tipo de copia auténtica.

En cuanto a los metadatos se heredarán del documento original en la medida de lo posible, excepto los específicos de la copia resultante, por ejemplo, se deberá reflejar las características propias del proceso de conversión a través de los siguientes metadatos:

1. Órgano. Identificador normalizado de la organización que realiza la conversión del documento electrónico.
2. Estado de elaboración. Por ejemplo, si la conversión se complementa con un proceso de copiado auténtico se indicará pertinentemente.

Para avalar la autenticidad e integridad del documento electrónico convertido, éste incluye una firma electrónica en los casos que se requiera cualquier variante de tipo copia auténtica.

3.13.6 TIPOS DE COPIAS

En la siguiente figura, extraída de la Guía de aplicación de la NTI, se observan los tipos de copia auténtica en función del documento origen, del documento obtenido y la normativa aplicable.

Ref. normativa (Artículos)			DOCUMENTO ORIGEN			DOCUMENTO OBTENIDO		Descripción – TIPO DE COPIA
Ley 11/2007	R.D. 1671/2009	R.D. 4/2010	Generado por	Localización	Soporte	Soporte	¿Cambio formato?	
30.1	43 y 49	21 y 23	ADMON.	ADMON.	ELECT.	ELECT.	✗	NO ES UNA COPIA AUTÉNTICA: - Si el contenido y formato del documento a generar es igual al del original, debe tratarse como una <u>representación del documento electrónico original</u> : es un documento original.
			CIUDADANO	ADMON.	ELECT.	ELECT.	✗	
			ADMON.	ADMON.	ELECT.	ELECT.	✓	Copia electrónica auténtica con cambio de formato.
			CIUDADANO	ADMON.	ELECT.	ELECT.	✓	
30.2	44	21 y 23	ADMON.	ADMON.	PAPEL	ELECT.	-	Copia electrónica auténtica de documento papel.
30.3	44	21 y 23	CIUDADANO	ADMON.	PAPEL	ELECT.	-	
30.3	50	21 y 23	CIUDADANO	CIUDADANO	PAPEL	ELECT.	-	
30.1	43 y 49	21 y 23	ADMON.	ADMON.	ELECT.	ELECT.	OPCIONAL	Copia electrónica parcial auténtica.
30.5	45	21 y 23	ADMON.	ADMON.	ELECT.	PAPEL	-	Copia papel auténtica de documentos públicos administrativos electrónicos.
			CIUDADANO	ADMON.	ELECT.	PAPEL	-	

Ilustración 10. Resumen de los tipos de copia.

3.13.6.1 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA EQUIVALENTE SIN CAMBIO DE FORMATO

Es un documento **expedido por un órgano con competencias atribuidas para ello, y con un valor probatorio pleno sobre los hechos o actos que documente, equivalente al documento original.**

- Cambio Formato: No aplica. Al ser el contenido y formato del documento a generar igual al del original, debe tratarse como una representación del documento electrónico original: es un documento original.
- Acreditación: A través de la firma y metadatos figurará la acreditación de la autenticidad de la copia identificando el órgano, archivo y organismo que la expide y la persona responsable de tal expedición.

- Firma-e: si tienen formato PDF preferible firma PAdES EPES, resto de formatos de documentos, firma XAdES-EPES

3.13.6.2 COPIA AUTÉNTICA EQUIVALENTE CON CAMBIO DE FORMATO

Es copia auténtica aquella en la que **tanto el origen como el nuevo documento generado destino tienen naturaleza electrónica y además, para la obtención de la copia se requiere un cambio de formato.**

- Cambio Formato teniendo en cuenta si el original está firmado.
- Acreditación: A través de la firma y metadatos figurará la acreditación de la autenticidad de la copia identificando el órgano, archivo y organismo que la expide y la persona responsable de tal expedición.
- Firma-e: si tienen formato PDF, firma PAdES EPES, resto de formatos, firma XAdES-EPES

3.13.6.3 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PAPEL

Es la copia resultante de un original en soporte papel sobre el que se crea un **nuevo documento electrónico con calidad de copia auténtica para lo que es necesario aplicar un proceso de digitalización.**

- Cambio Formato: Al haber un cambio de soporte no procede cambio de formato, en este caso se debe aplicar proceso de digitalización y por lo tanto atender a las normas y formatos descritos en la NTI de Digitalización.
- Acreditación: A través de la firma y metadatos figurará la acreditación de la autenticidad de la copia identificando el órgano, archivo y organismo que la expide y la persona responsable de tal expedición.
- Firma-e, si PDF, PAdES-EPES, resto de formatos XAdES-EPES.

3.13.6.4 COPIA ELECTRÓNICA PARCIAL AUTÉNTICA

Es copia auténtica aquella en la que tanto el origen como el **nuevo documento generado destino tienen naturaleza electrónica y además, para la obtención de la copia se requiere un cambio de formato.**

- Cambio Formato se realiza en tres pasos:

Extracción de partes del original -> Composición -> Conversión a formato destino.

- Acreditación: A través de la firma y metadatos figurará la acreditación de la autenticidad de la copia identificando el órgano, archivo y organismo que la expide y la persona responsable de tal expedición.
- Firma-e si tienen formato PDF, firma PAdES EPES, resto de formatos, firma XAdES-EPES

3.13.6.5 COPIA PAPEL AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PÚBLICO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO

Es que **aquella cuyo origen es un documento público administrativo electrónico y la copia se manifiesta en soporte papel.**

- Cambio Formato, al haber un cambio de soporte no procede cambio de formato.
 - El documento público original como consecuencia de su puesta a disposición estará en formato PDF, a ser posible PDF-A2 y contener un código CSV o CVE.
 - En el documento copia en papel impreso figurará el código CSV indicado que permitirá realizar su comprobación y cotejo.
- Acreditación: A través de la firma y metadatos figurará la acreditación de la autenticidad de la copia identificando el órgano, archivo y organismo que la expide y la persona responsable de tal expedición.
- Firma-e: el formato de firma de la copia fuente de la impresión debe ser obligatoriamente como mínimo PAdES EPES.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como esquemas de cada tipo de copia en:

- [Resolución de 19 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos](#)
- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos](#)

3.14 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE MODELO DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO DE ASIENTOS ENTRE LAS ENTIDADES REGISTRALES

Tiene como objeto **definir las condiciones y características para la interconexión de registros de las Administraciones públicas, y, por tanto, el intercambio de información** entre estas, para ello describe:

1. Definición y características principales de SICRES 4.0 que constituye el modelo de datos para el intercambio de asientos entre Entidades Registrales.
2. Esquema de datos y formatos para los ficheros intercambiados.
3. Mecanismos de control y gestión de errores a aplicar en el proceso.
4. Prestaciones de alto nivel a garantizar por el sistema de intercambio utilizado.

La resolución inicial se encuentra derogada, encontrándose vigente la **publicada en 2021** que normaliza los intercambios registrales entre las oficinas de registro para garantizar su interoperabilidad y, como novedad, permite la adecuación de los intercambios a las nuevas necesidades de las oficinas de registro y favorece el avance hacia una tramitación automatizada de la documentación intercambiada.

El espacio de intercambio, que sigue el siguiente modelo conceptual, engloba todo el proceso de intercambio desde la Unidad de Tramitación Origen hasta la Unidad Tramitación Destino proporcionando un contexto único a cada uno de los intercambios.

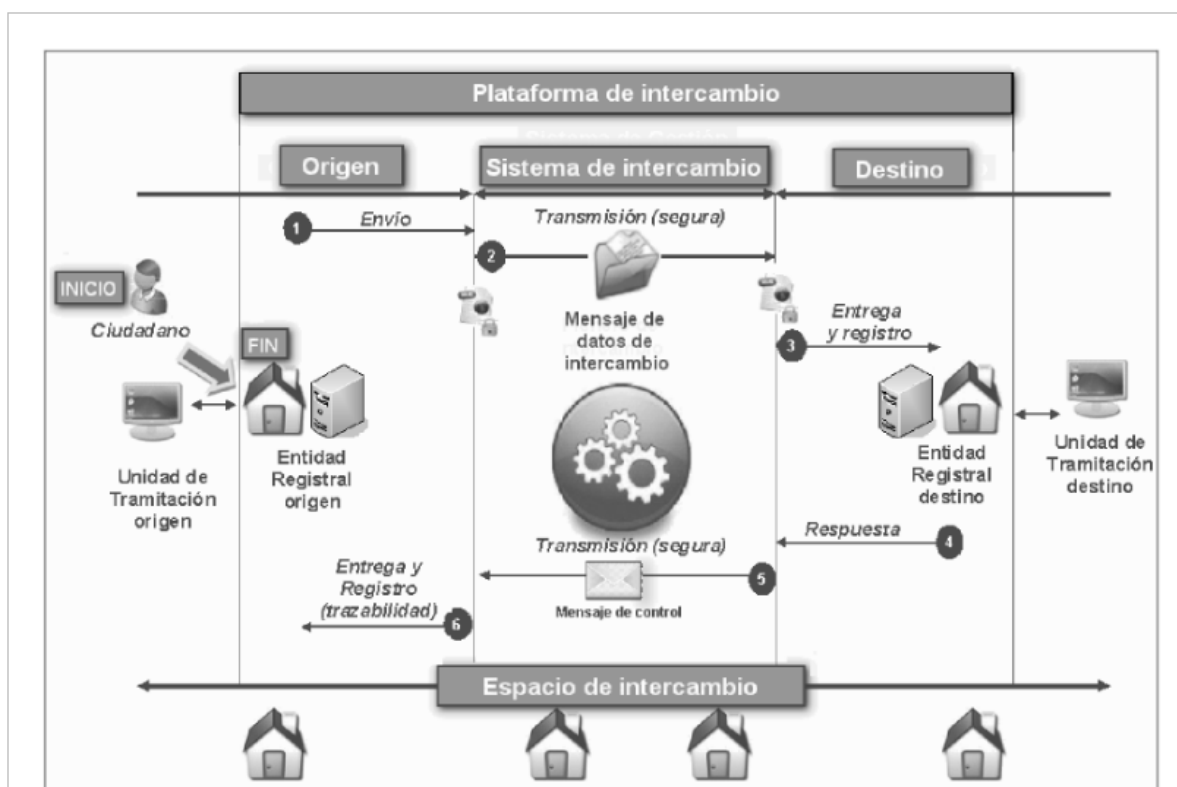


Ilustración 11. Esquema del modelo de intercambio de SICRES 4.0

Dentro de este espacio, destacan los siguientes **elementos**:

1. Unidades de Tramitación de Origen y Destino.
2. Entidad Registral de Origen y Destino que, bien sea por medio de personal, o por actuación automatizada, se encarga tanto de inscribir los asientos de entrada y salida en el Registro Electrónico, como de llevar a cabo el proceso de intercambio registral, responsabilizándose del envío y recepción de Mensajes de Datos de Intercambio y Mensajes de Control, desde el punto de vista técnico y de comunicación, pero sin implicación en la tramitación de los documentos.
3. Mensaje de datos de intercambio creado y emitido por la Entidad Registral de Origen y alberga, además de campos para el control e identificación, la información del asiento registral y los documentos correspondientes adjuntos.

4. Mensajes de control. Son emitidos por la Entidad Registral destino o por el propio sistema de intercambio y proporcionan información de estado para la gestión de la operación de intercambio.
5. Sistema de intercambio. Proporciona la gestión del intercambio y la comunicación directa con las Entidades Registrales Origen y Destino.
6. Plataforma de intercambio. Comprende el Sistema de intercambio y las Entidades Registrales de Origen y de Destino.

Para la identificación de entidades se utilizarán los siguientes **directorios unificados**:

1. Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3).
2. Directorio de Entidades (DIRe) que mantiene información sobre personas jurídicas del ámbito privado.
3. Otros directorios unificados que puedan crear y acordar las administraciones públicas.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales en:

- [Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales.](#)
- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales: SICRES 3.](#)

3.15 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE REUTILIZACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

Tiene por objeto establecer el conjunto de **pautas básicas para la reutilización de documentos y recursos de información elaborados o custodiados por el sector público** a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público por cualquier agente interesado.

Los documentos y recursos de información prioritarios en la reutilización serán los de mayor relevancia y potencial social y económico, y deberá tenerse en cuenta:

- Estos serán considerados primarios, evitando las modificaciones o alteraciones de la información existente en la fuente, al objeto de evitar errores durante la manipulación de la información.
- El nivel granular será el más fino posible, evitando agregaciones adicionales, para posibilitar una reutilización adecuada a cualquier necesidad.

- Los documentos y recursos de información reutilizables tendrán asociada información estructurada que permita su procesamiento automatizado.
- Los documentos y recursos puestos a disposición para su reutilización de forma periódica estarán actualizados a sus últimas versiones y se indicará la fecha de última actualización, así como el periodo de la misma.

Muchos documentos, como en el caso de los documentos de texto tradicionales, aunque pueden ser procesados automáticamente, no se consideran prioritarios en el proceso de selección ya que estos puede que no contengan información estructurada de utilidad en el resultado del procesamiento automatizado.

Las **tareas para la preparación y representación de la información reutilizable** serán las siguientes:

- Selección de la información reutilizable.
- Identificación de los recursos de información.
- Definición de un identificador siguiendo un esquema de identificadores URI.
- Descripción de la información mediante metadatos.
- Selección de los formatos teniendo en cuenta la NTI del catálogo de estándares.
- Selección de los términos y condiciones de uso aplicables.
- Publicación de los recursos.

Con el objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas, los metadatos y los servicios asociados a los mismos utilizarán estándares abiertos, y se aplicará lo establecido en la Norma técnica de interoperabilidad de catálogo de estándares

Los organismos que pongan datos a disposición de los reutilizadores deberán implementar un **catálogo de datos** o utilizar algún mecanismo existente, que tengan dos interfaces principales:

- Interfaz de publicación de los recursos de información para su reutilización y los metadatos que los describen.
- Interfaz de consulta, que permita el acceso a los metadatos de los conjuntos de datos permitiendo un procesamiento automático de los mismos.

El catálogo de datos deberá ser publicado a través de dos formas distintas:

- Mediante documentos HTML legibles por las personas que incluyan las fichas descriptivas del contenido del catálogo.
- Mediante descripciones semánticas basadas en el vocabulario DCAT.

Puede conocerse mayor detalle sobre la NTI de Reutilización de la Información en:

- [Resolución de 19 de febrero de 2013 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.](#)

- [Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información \(2ª ed.\)](#).

3.16 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE INVENTARIO Y CODIFICACIÓN DE OBJETOS ADMINISTRATIVOS

Tratará las reglas relativas a la **codificación de objetos administrativos**, así como la conexión entre los inventarios correspondientes, incluyendo las unidades orgánicas y oficinas de la Administración y la información administrativa de procedimientos y servicios.

3.17 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE TRANSFERENCIA E INGRESO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS

Tratará los requisitos y condiciones relativos a la transferencia de agrupaciones documentales en formato electrónico, documentos y expedientes electrónicos, junto con los metadatos asociados, entre sistemas de gestión de documentos electrónicos y sistemas de gestión de archivo electrónico.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.18 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS

Tratará las condiciones y requisitos relativos a la **valoración de los documentos y expedientes electrónicos** para establecimiento de plazos de conservación, transferencia y acceso o, en su caso, eliminación total o parcial.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.19 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE PRESERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

Tratará las condiciones y requisitos relativos a la **conservación de los documentos electrónicos** para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, así como la protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos y su contexto.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.20 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE TRATAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE BASES DE DATOS

Tratará las condiciones y requisitos relativos a la **conservación de las bases de datos** para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, y permitiendo la protección, recuperación y conservación física y lógica de los datos y su contexto.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.21 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

Tratará reglas aplicables a la asignación y requisitos de **direccionamiento IP** para garantizar la correcta administración de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas y evitar el uso de direcciones duplicadas.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.22 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE REUTILIZACIÓN DE ACTIVOS EN MODO PRODUCTO Y EN MODO SERVICIO

Tratará los requisitos y condiciones para facilitar la **reutilización de activos tanto en modo producto como en modo servicio** por las Administraciones Públicas españolas.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.23 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DEL MODELO DE DATOS Y CONDICIONES DE INTEROPERABILIDAD DE LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS HABILITADOS

Tratará los aspectos funcionales y técnicos para la plena **interoperabilidad de los registros electrónicos** de funcionarios habilitados pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las sedes electrónicas.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.24 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DEL MODELO DE DATOS Y CONDICIONES DE INTEROPERABILIDAD DE LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTOS

Tratará los aspectos funcionales y técnicos para la plena **interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos** pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las sedes electrónicas, a los registros mercantiles, de la propiedad, y a los protocolos notariales.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.25 NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE SISTEMA DE REFERENCIA DE DOCUMENTOS Y REPOSITORIOS DE CONFIANZA

Tratará los requisitos técnicos que deberán cumplir **las referencias a documentos** al ser intercambiadas, de forma que se evite trasladar documentación de forma innecesaria.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.26 NORMA TÉCNICA DE POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y DE CERTIFICADOS EN EL ÁMBITO ESTATAL

Tratará las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de **certificados y firma electrónica** dentro de su ámbito de aplicación, organizadas alrededor de los conceptos de generación y validación de firma e incluirá los perfiles interoperables de los medios de identificación de las Administraciones Públicas previstos en Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Esta norma todavía no se ha redactado.

3.27 CONCLUSIÓN

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

El ENI en la disposición adicional primera del RD 4/2010 establecía un conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad que han sido presentadas de forma detallada en este punto del tema 046.

Todas se mantienen en su versión original, salvo la NTI del modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales que fue derogada por la publicación del 2021.

El RD 203/2021 amplía el conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad identificados en sus puntos m) a v). Estas últimas NTIs están pendientes de desarrollo.

4 INTEROPERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS Y NORMAS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

4.1 NORMATIVA Y MARCO JURÍDICO APLICABLE

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica

En particular, respecto al archivo electrónico aplica la legislación española que a nivel estatal existe sobre patrimonio documental, en especial:

- Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la AGE y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

4.2 ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES

- NORMA UNE-ISO 15489 DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS. UNE-ISO 15489-1:2006. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. Es el núcleo de la norma y define los conceptos básicos, los principios y los requisitos de la gestión de documentos en las organizaciones:
 - Beneficios de la gestión de documentos.
 - Marco reglamentario (entorno legal y normativo).
 - Necesidad de definir una Política de Gestión de documentos y de asignación de responsabilidades.
 - Establece los requisitos de la gestión de documentos.
 - Diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos.
 - Procesos y controles de la gestión de documentos.
 - Supervisión y auditoría.
 - Formación.

- UNE-ISO/TR 15489-2:2006. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices (ISO/TR 15489-2:2001).
 - Es un informe técnico que proporciona una metodología de implementación de un sistema de gestión de documentos de acuerdo con los principios definidos en la primera parte de la norma.
 - Insiste especialmente en las estrategias y la metodología de diseño e implementación y se establecen directrices adicionales para definir los procesos y los instrumentos principales de gestión de documentos:
 - Cuadro de clasificación
 - Calendario de conservación
 - Tabla de acceso y seguridad
- SERIE DE NORMAS UNE- ISO 30300 Sistema de gestión para los documentos. Establece los fundamentos y vocabulario, define estos aspectos que se van a utilizar en el resto de las normas, además presenta de forma general toda la serie:
- UNE-ISO 30301 – Sistema de gestión para los documentos – Requisitos. Propone un sistema muy concreto de gestión basado en la mejora continua y en la utilización de técnicas y gestión documental.
- UNE-ISO 30302 - Sistema de gestión para los documentos. Guía para la implementación.
- UNE-ISO 30303 - Sistema de gestión para los documentos. Requisitos para los organismos que rechazan la auditoría y la certificación.
- UNE-ISO 30304 - Sistema de gestión para los documentos. Guía de evaluación. Es una guía para la auditoría del sistema de gestión para los documentos.

Estas ISO son normas fundacionales de la serie ISO 30300, serie que forma parte del rango de normas Managed System Standard (MSS), es decir, son normas que inciden en los requisitos que debe cumplir cualquier sistema organizacional para garantizar un funcionamiento orientado a la mejora continua y, por tanto, es certificable a través de una entidad certificadora acreditada.

- UNE-ISO 14721:2015 Sistemas de transferencia de datos e información espaciales.
- Sistema abierto de información de archivo (OAIS).

4.3 INTRODUCCIÓN

La entrada vigor de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad en torno al Esquema Nacional de Interoperabilidad, desarrollan aspectos concretos de gestión documental, tales como: documento electrónico, digitalización, expediente electrónico, copiado auténtico y conversión, política de firma,

estándares, intermediación de datos, modelos de datos, gestión de documentos electrónicos, conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, modelo de datos para el intercambio de asientos registrales y declaración de conformidad; todos ellos necesarios para asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las Administraciones públicas y con el ciudadano.

Estos condicionantes conducen a la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Documentos (desde ahora SGD) que permita la gestión eficaz de los documentos electrónicos y que al mismo tiempo favorezca el intercambio de dichos documentos con otras administraciones y/o ciudadanos.

Según establece la NTI de Documento Electrónico en el intercambio de documentos electrónicos, se deberá tener en cuenta que los documentos electrónicos tendrán los componentes definidos en el apartado III de la NTI que son:

- Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento.
- En su caso, firma electrónica.
- Metadatos del documento electrónico.

Respecto a los expedientes electrónicos, tendrán los siguientes componentes.:

- Índice de expediente.
- Metadatos de expediente.
- Visualización del índice.

En estos elementos se debe tener en cuenta el diseño del esquema ENI, que está compuesto por 8 XSDs y un XSD externo vinculado (xmldsig-core-schema.xsd) de la especificación XMLDSig que se emplea en las firmas de tipo XAdES.

4.4 INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES

4.4.1 ENTORNOS CERRADOS DE COMUNICACIÓN

El artículo 44 de la Ley 40/2015, en relación con **el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación establece que, para que la seguridad y la protección de los datos que se transmitan esté garantizada**, se deberá cumplir:

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores.
 - Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se

regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos.

- Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías se establecerán mediante convenio.

4.4.2 ESQUEMA ENI

El diseño del **esquema ENI** está compuesto por 8 XSDs y un XSD externo vinculado (xmldsig-core-schema.xsd) de la especificación XMLDSig que se emplea en las firmas de tipo XAdES.

Los 8 XSDs son los siguientes y su espacio de nombres correspondiente para facilitar su instanciación son los siguiente:

Esquema XSD	Espacio de nombres
documentoEni.xsd	enidoc
contenidoDocumentoEni.xsd	enifile
metadatosDocumentoEni.xsd	enidocmeta
firmasEni.xsd	enids
expedienteEni.xsd	eniexp
IndiceExpedienteEni.xsd	eniexpind
IndiceContenidoExpedienteEni.xsd	eniconexpind
MetadatosExpedienteEni.xsd	eniexpmeta

Tabla 2. XSDs y su espacio de nombres.

La estructura general de cada uno de estos esquemas es el siguiente:

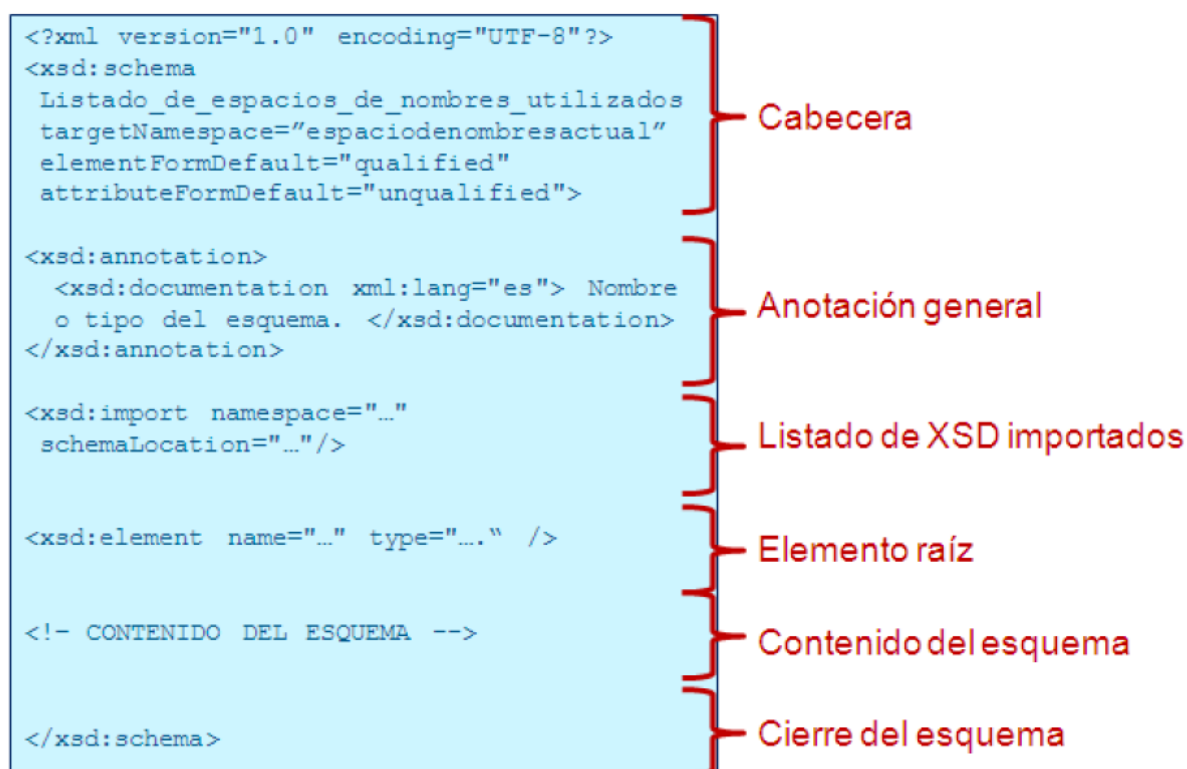


Ilustración 12. Estructura general de los XSD ENI.

El modelo de XSDs del ENI sigue un **diseño modular que favorece su reutilización e interoperabilidad** con otros esquemas existentes. Los módulos pueden ser estructurales cuando pueden contener a otros, y de contenido y estructurales cuando son incluidos en otros.

Existen **dos módulos principales, documentoEni y expedienteEni**, que referencian al resto de los que es importante destacar:

1. Los módulos contenidoDocumentoEni y firmasEni se instancian en los dos módulos principales.
2. Para el tratamiento de los metadatos, el esquema incluye dos módulos, uno para documento electrónico (metadatosDocumentoEni) y otro para expediente (MetadatosExpedienteEni).
3. Para el tratamiento de expedientes electrónicos, se han desarrollado módulos específicos para el índice electrónico (IndiceExpedienteEni, IndiceContenidoExpedienteEni) que definen su contenido y firma.

4.4.3 INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Según establece la NTI de Documento Electrónico en el intercambio de documentos electrónicos, se deberá tener en cuenta que los documentos electrónicos tendrán los componentes definidos en el apartado III de la NTI que son:

- Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento.
- En su caso, firma electrónica.
- Metadatos del documento electrónico.

Así mismo, en el intercambio de documentos electrónicos, se deberá tener en cuenta que el envío se realizará según la estructura definida en el anexo II de la NTI de documento electrónico que define el Esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos, así como su contenido, metadatos y firmas.

El módulo documentoEni.xsd es un módulo estructural y de contenido que hace uso de otros tres módulos:

1. Módulo de contenido de documento: contenidoDocumentoEni.xsd.
2. Módulo de metadatos de documento: metadatosDocumentoEni.xsd.
3. Módulo de firmas: firmasEni.xsd.

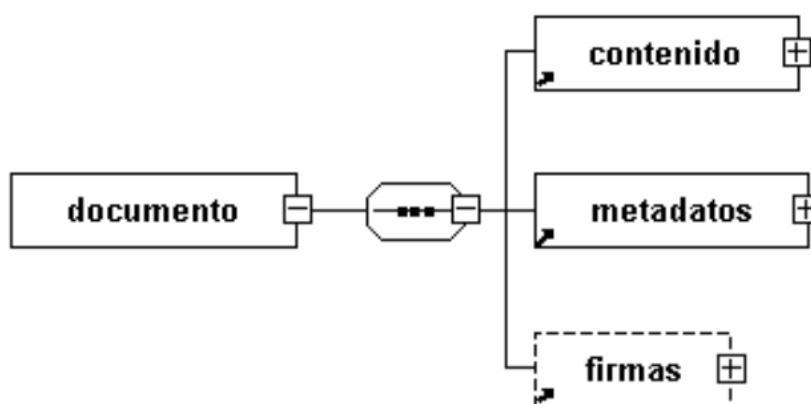


Ilustración 13. Esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos. XSD Documento electrónico.

El módulo de contenidoDocumentoEni.xsd es un módulo de contenido que, como tal, no hace uso de otros módulos. El esquema incluye un atributo opcional Id, el metadato NombreFormato, que incluirá el valor del formato del fichero, y el propio fichero de contenido que puede estar en formato XML, en binario (base64) o no estar incluido, sino referenciado.

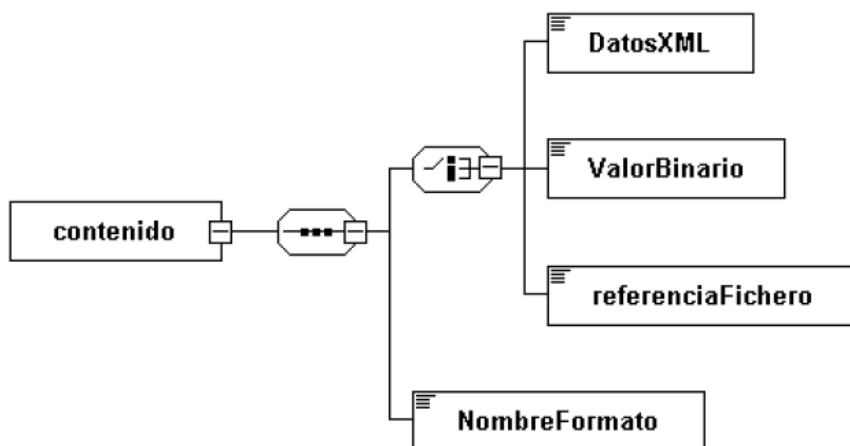


Ilustración 14. XSD de contenido del documento electrónico.

Es decir, los modos de inclusión de ficheros de contenido en el documento electrónico son los siguientes:



Ilustración 15. Modos de inclusión de ficheros de contenido en el documento electrónico.

Los **metadatos a incluir en el documento electrónico** son los siguientes:

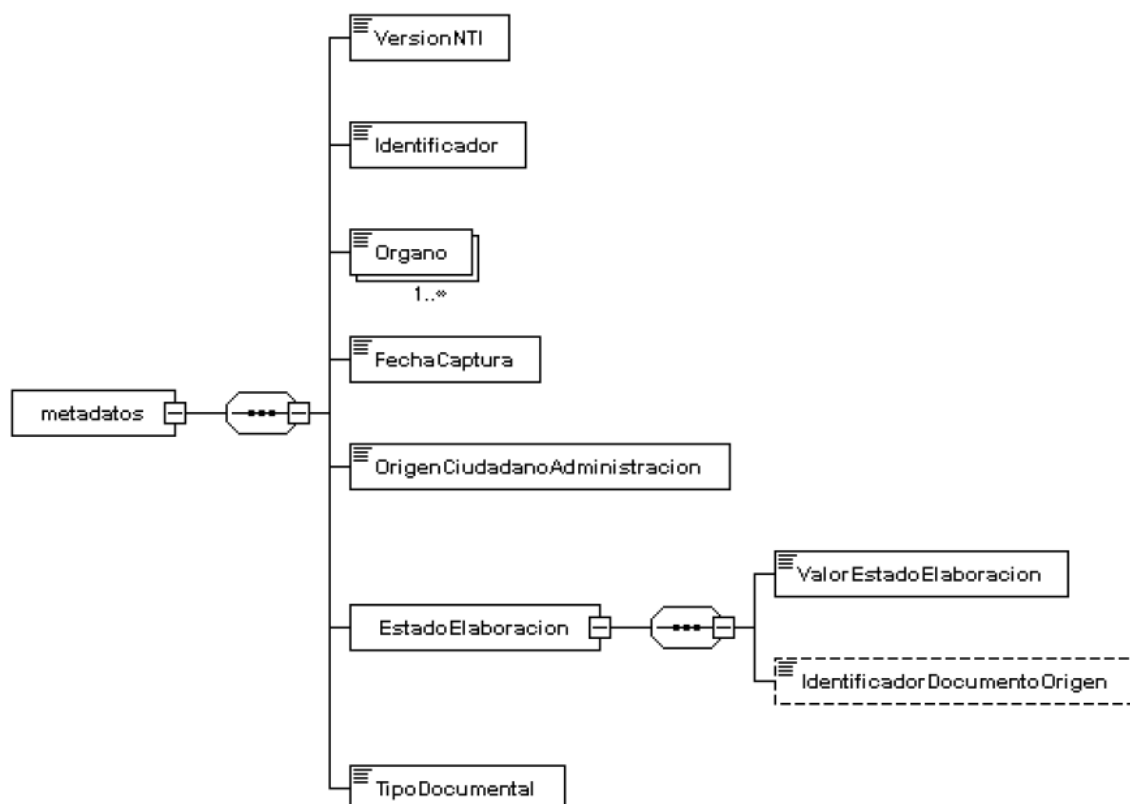


Ilustración 16. Metadatos del documento electrónico.

El esquema FirmasENI incluiría la firma de un documento electrónico y, cuando es instanciado desde el expediente electrónico, incluirá la firma del índice del expediente.

El modelo no define ningún tipo de restricción para las relaciones entre firmas, en caso de firmas múltiples, es decir, la aplicación de contrafirmas y cofirmas es independiente a este esquema.

Los **tipos de firma soportados** en el modelo son: CSV, XAdES internally detached, XAdES enveloped, CAdES detached, CAdES attached y PADES.

Los modos de inclusión de firmas en el documento electrónico son las siguientes:

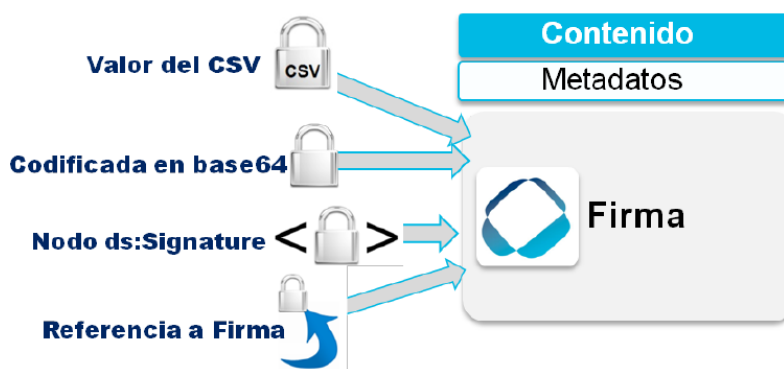


Ilustración 17. Modos de inclusión de firmas en el documento electrónico.

Excepcionalmente, se podrán aplicar otras estructuras para el intercambio de documentos electrónicos entre Administraciones públicas, cuando exista acuerdo previo entre las partes.

En los **procesos de actuación automatizada** se utilizará preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas como medio para la transmisión.

Si el documento electrónico forma parte de un asiento registral, éste será tratado como documento adjunto al mensaje de datos de intercambio según lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.

Todas las NTI están relacionadas, por ejemplo, en este caso, se determina que los ficheros de contenido de los documentos electrónicos se ajustarán a los formatos establecidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.

En el documento de título [Manual de usuario de esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos y expedientes electrónicos](#), puede consultarse mayor detalle sobre los esquemas XML (XSD) recogidos en las NTI de Documento electrónico y de Expediente electrónico como herramienta de interoperabilidad para el intercambio de estos.

En concreto especifica la descripción técnica del diseño de los XSDs, su implementación completa, aspectos para la integración con otras estructuras XML y la extensión del modelo, y pautas para la generación de XMLs de documentos electrónicos y expedientes electrónicos atendiendo a los XSDs del ENI.

4.4.4 INTERCAMBIO DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS

El módulo expedienteEni.xsd es un módulo estructural y de contenido que hace uso de otros tres módulos:

1. Módulo de índice de expediente: IndiceExpedienteEni.xsd.
2. Módulo de metadatos de expediente: MetadatosExpedienteEni.xsd.

3. Módulo de contenido de documento: contenidoDocumentoEni.xsd para el elemento opcional de Visualización del índice.



Ilustración 18. Componentes del expediente electrónico

Según establece la NTI de Expediente Electrónico y su guía, la estructura a aplicar para el intercambio de expedientes electrónicos será de forma general un fichero XML que seguirá la estructura definida en el anexo II de la NTI que incluirá:

1. Índice firmado y que ha de contener también la fecha en que se genera.
2. Metadatos mínimos obligatorios del expediente electrónico.
3. Opcionalmente, un elemento para incluir una visualización alternativa de la información del expediente, como podría ser el índice o el contenido completo de los documentos que lo componen.
4. Los documentos electrónicos que componen el expediente.

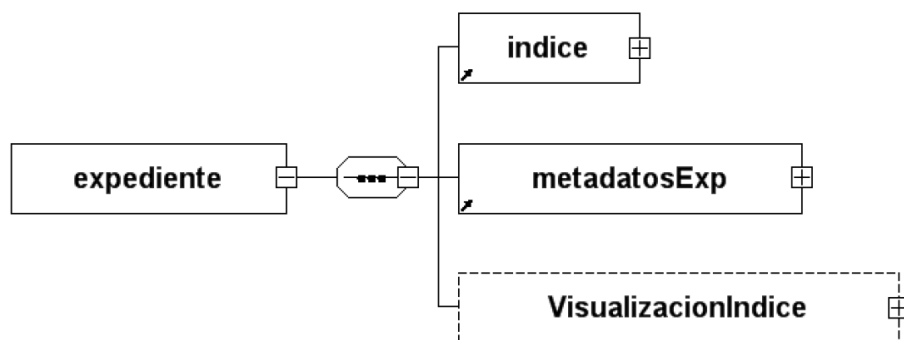


Ilustración 19. XSD de Expediente electrónico

A su vez, el índice incluye obligatoriamente: el contenido del índice electrónico conforme al esquema IndiceContenidoExpedienteEni.xsd y la firma del contenido del índice electrónico conforme al esquema firmasEni.xsd, por último, opcionalmente incluirá un identificador único dentro del esquema.

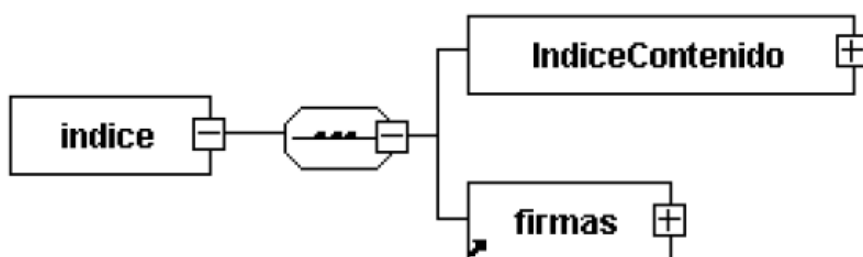


Ilustración 20. XSD de índice

El **módulo del contenido del índice** de expediente refleja el contenido del índice del expediente electrónico conforme a la NTI de Expediente Electrónico. Contiene obligatoriamente la fecha de generación del índice del expediente electrónico (FechaIndiceElectronico), una secuencia ordenada de documentos electrónicos que pueden disponerse como elementos independientes (DocumentoIndizado) o como un subexpediente anidado (ExpedienteIndizado), en ambos casos pueden estar ordenadas en carpetas.

El **módulo de metadatos de expediente** es un módulo de contenido que, refleja el listado de los metadatos mínimos obligatorios para el intercambio de expedientes electrónicos conforme a lo establecido en la NTI de Expediente Electrónico, con excepción de los relativos a la firma electrónica, que se incluyen en el esquema firmasEni.xsd.

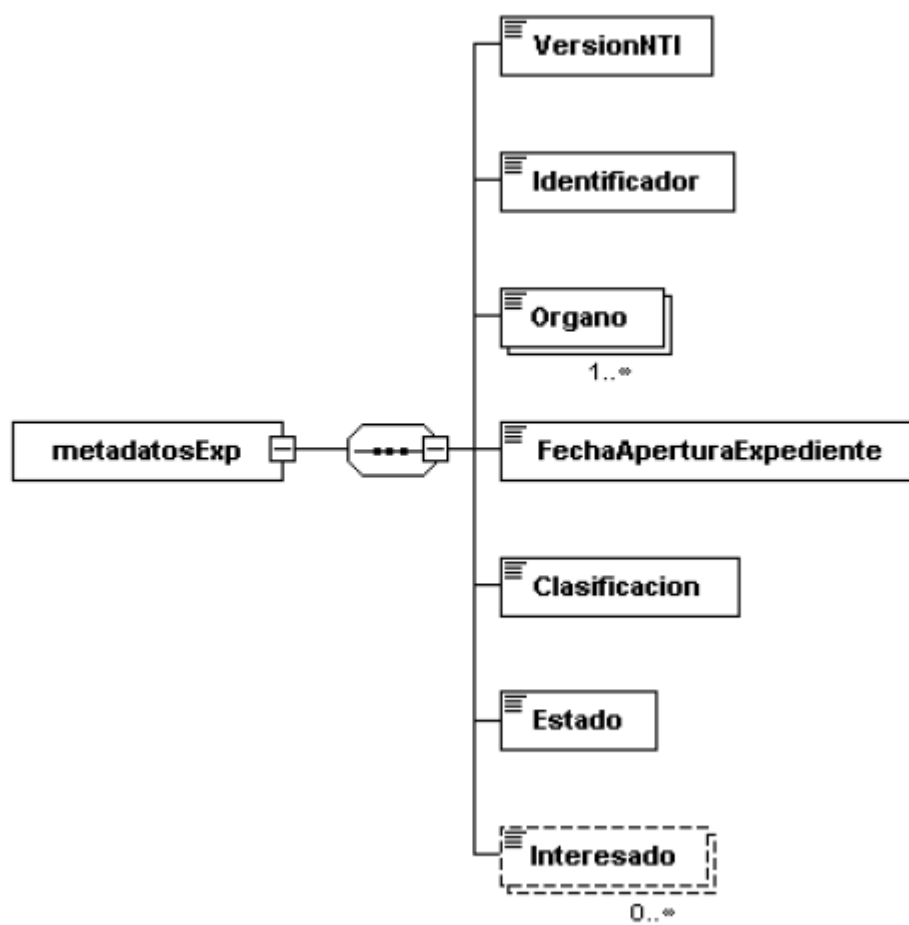


Ilustración 21. XSD de metadatos del expediente electrónico.

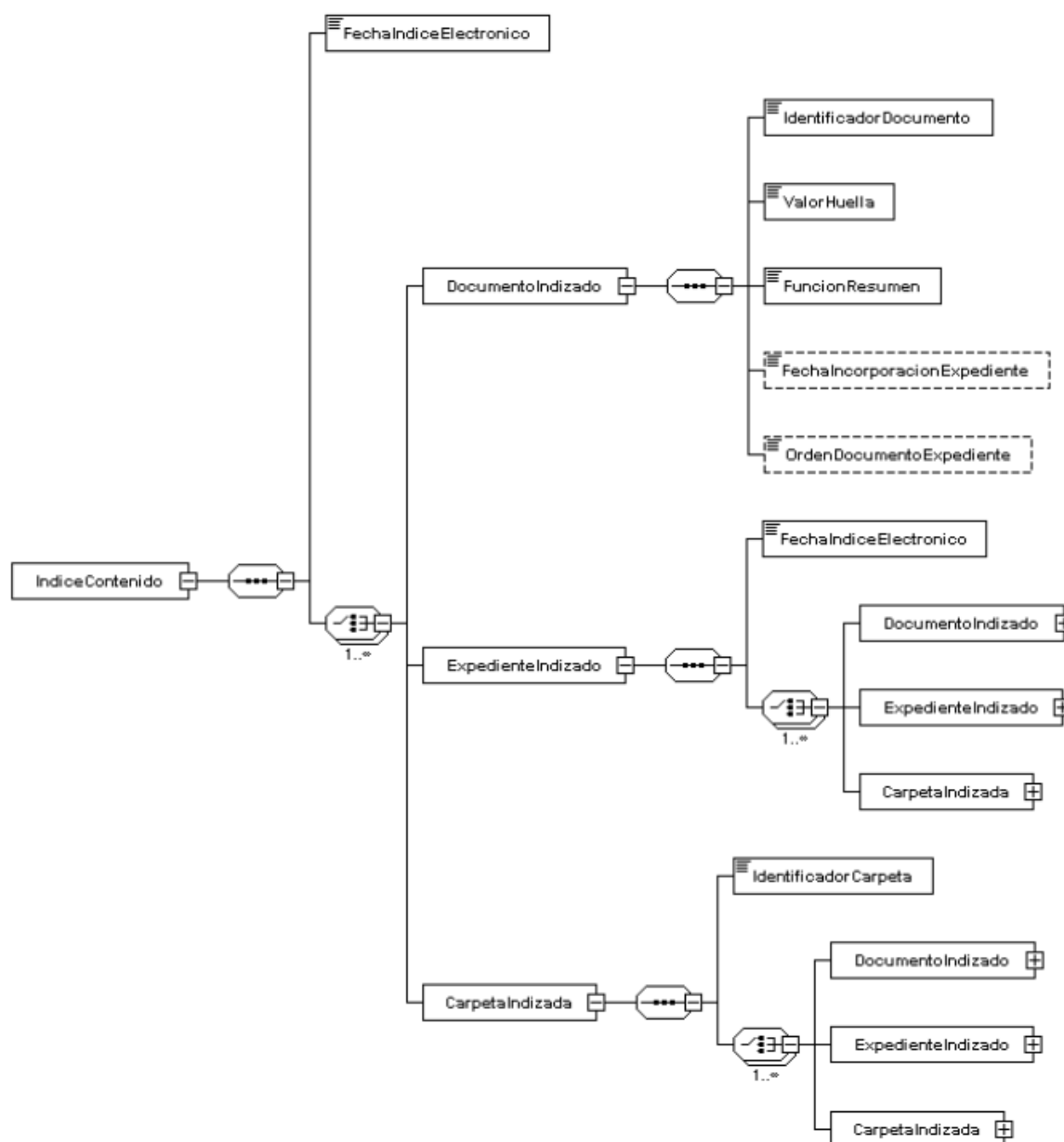


Ilustración 22. XSD de contenido del índice del expediente electrónico.

Excepcionalmente, se podrán aplicar otras estructuras para el intercambio de expedientes electrónicos entre Administraciones públicas, cuando exista acuerdo previo entre las partes.

Para **procesos de actuación automatizada**, además de las consideraciones de estructura y formato, la NTI establece la utilización preferente de la Red SARA como medio para la transmisión, atendiendo a lo establecido en el artículo 155 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el 13 del R.D. 4/2010 ENI. La Red SARA proporciona los mecanismos que permiten validar la autenticidad e identidad de los emisores y receptores de los expedientes electrónicos a intercambiar, proporcionando una conexión

fiable, segura, capaz y flexible entre las organizaciones, garantizando así un entorno cerrado y seguro de comunicaciones.

Si el **expediente electrónico forma parte de un asiento registral**, éste seguiría el formato y estructura establecida en la NTI de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales para el Segmento 'De Anexo' del mensaje de datos de intercambio.

Cada organización deberá ser responsable de la gestión y conservación de las firmas electrónicas asociadas al expediente electrónico, con independencia de que ésta hubiese sido realizada por ella misma o no. En caso de intercambio de expedientes electrónicos entre Administraciones públicas que suponga una transferencia de custodia o traspaso de responsabilidad de gestión de expedientes que deban conservarse permanentemente, el órgano o entidad transferidora verificará la autenticidad e integridad del expediente en el momento de dicho intercambio.

En cuanto a seguridad, el intercambio de expedientes electrónicos se realizaría conforme a lo establecido en el ENS.

La NTI no incluye ninguna mención al acceso a expedientes electrónicos, pero en todo caso al contener documentos electrónicos, sería de aplicación lo definido en la NTI de Documento Electrónico y, por tanto, para cada uno de ellos deberá mostrarse el contenido, la información básica de la firma y los metadatos mínimos obligatorios allí definidos.

Tipo de firma	Descripción	Tratamiento en el esquema	Elemento en que se ubica la firma
CSV	Contenido firmado y firma constituyen elementos independientes. La firma es sencillamente el valor del CSV.	Contenido y firma ocupan sus respectivos bloques de forma independiente.	enids:CSV
XAdES internally detached signature	Contenido firmado y firma comparten una misma estructura XML como nodos independientes.	<u>Si la firma se generó previamente:</u> - Contenido y firma se integran en el bloque de contenido. - El bloque de firma la referencia a través del elemento <code>enids:ReferenciaFirma</code>.	enifile:DatosXML
		<u>Si la firma se genera sobre el esquema XML construido:</u> - Contenido y firma ocupan los bloques de contenido y firma respectivamente.	ds:Signature
XAdES enveloped signature	Contenido firmado y firma comparten una misma estructura XML necesaria para la validación de la firma. La firma se ubica al final de la estructura.	<u>Si la firma avala únicamente el bloque de contenido del esquema XML construido:</u> - Contenido y firma se integran en el bloque de contenido. - El bloque de firma la referencia a través del elemento <code>enids:ReferenciaFirma</code>.	enifile:DatosXML
		<u>Si la firma se genera sobre el esquema XML completo:</u> - Contenido y firma ocupan los bloques de contenido y firma respectivamente.	ds:Signature
CADES detached / explicit signature	Contenido firmado y firma constituyen ficheros independientes	Contenido y firma ocupan sus respectivos bloques de forma independiente.	enids:FirmaBase64
CADES attached / implicit signature	El fichero de firma envuelve el propio contenido firmado de forma que, para acceder al contenido, es necesario interpretar la firma.	- <u>Opción 1:</u> El fichero (contenido y firma) se ubican en el bloque de firma y se referencia desde el bloque contenido a través del elemento <code>enifile:referenciaFichero</code> .	enids:FirmaBase64
		- <u>Opción 2:</u> El fichero (contenido y firma) se ubican en el bloque de contenido y se referencia desde el bloque de firma a través del elemento <code>enids:ReferenciaFirma</code> .	enifile:ValorBinario
PADES	Contenido firmado y firma se incluyen bajo un único fichero PDF que permite el acceso a ambos componentes de forma independiente.	- El PDF (contenido y firma) se integran en el bloque de contenido. - El bloque de firma la referencia a través del elemento <code>enids:ReferenciaFirma</code>.	enifile:ValorBinario

Ilustración 23. Resumen tratamiento de tipos de firma.

4.5 GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES

4.5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS

El Real Decreto 4/2010 ENI en su artículo 21 en el que se establece que “Las Administraciones públicas adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida”, entre las cuales incluye la “definición de una política de gestión de documentos en cuanto al tratamiento, de acuerdo con las normas y procedimientos específicos que se hayan de utilizar en la formación y gestión de los documentos y expedientes”.

El mismo Real Decreto, define, en su anexo, la política de gestión de documentos electrónicos como el conjunto de “orientaciones o directrices que define una organización para la creación y gestión de documentos auténticos, fiables y disponibles a lo largo del tiempo, de acuerdo con las funciones y actividades que le son propias. La política se aprueba al más alto nivel dentro de la organización, y asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento de los documentos a través de su ciclo de vida”.

El **Marco conceptual y normativo del SGD** podría componerse de los siguientes elementos:

- Política de gestión documental
- Modelo de Gestión documental, que incluye los siguientes catálogos mantenibles de entidades necesarias para la implementación del modelo.
 - Esquema institucional de metadatos.
 - Cuadro de Clasificación de documentos.
 - Familias de procedimientos administrativos.
 - Inventario de Series documentales.
 - Calendarios de Conservación.
 - Listado de documentos con firma electrónica.
 - Tabla de registros ENS y LOPD.
- Política de Firma electrónica y certificados.
- Estrategia de conservación documental.
- Tabla de accesos permitidos/denegados a los documentos.
- Esquema de Digitalización.
- Procedimiento de Copiado y Conversión.

- Catálogo de Estándares.

Los documentos simples por sí solos no tienen sentido, sino es en conjunción con otros formando expedientes y/ o agregaciones como respuesta a una actividad. El expediente es la agrupación de documentos sujeta a un procedimiento administrativo y la agregación es un conjunto de documentos simples, creado al margen de un procedimiento reglado, que ha sido formado mediante agregación como secuencia de actuaciones coherentes que conducen a un resultado específico.

El gestor documental tratará tanto expedientes como agregaciones en base a los requisitos de la Norma Técnica de Interoperabilidad del Expediente Electrónico.

Los expedientes y agregaciones documentales se agrupan en lo que se denominan series documentales, las cuales son la respuesta a las funciones de la organización, que se organizan en secciones, fondos y grupos de fondos.

Para la **asignación de metadatos** se utiliza el esquema de Metadatos de Gestión de Documentos Electrónicos (eEMGDE) propuesto por la NTI Política de Gestión de Documentos Electrónicos.

Los documentos forman parte de expedientes administrativos y agregaciones documentales equivalentes a las series documentales del Cuadro de clasificación, el cual es un reflejo de las funciones y actividades administrativas que se ejercen en la organización, y que en el caso de los Expedientes administrativos forman parte de una familia de procedimientos administrativos, dentro del Catálogo de Procedimientos, que impone sus fases de tramitación y los documentos que se generan en cada una de esas fases.

La legislación aplicable y regulaciones inciden sobre las normativas y procedimientos internos, en las políticas de gestión documental (digitalización, firma, gestión de documentos, ...) y en el calendario de conservación de cada serie documental.

Las series documentales se diferencian por formar las tipologías documentales concretas y por sus metadatos de negocio específicos.

Asimismo, estas series están formadas por tipologías documentales que, según su nivel de clasificación, hay que controlarlos y aplicarles una serie de medidas de seguridad, según lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad y la normativa en materia de protección de datos.

Las tablas de acceso definen las condiciones de acceso a los documentos que determinados agentes ejerciendo su actividad tienen.

4.5.2 IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

La implantación de la gestión documental requiere de la definición de un conjunto de procedimientos, políticas y documentos, como son:

- Identificación de los procesos y sus códigos SIA.

- Definición de las Series Documentales.
- Estrategia de Conservación Documental.
- Esquema de Digitalización.
- Procedimiento de Copiado y Conservación.
- Destrucción y Eliminación de Documentos.
- Cambio de soporte.
- Otros Documentos relacionados con el ENI.
- Documentos que den soporte al ENS y a la protección de datos personales.

Para llevar a cabo esta gestión documental son necesarios un conjunto de sistemas de información, cada uno de ellos dando repuesta a ciertos requerimientos funcionales y con distintos perfiles profesionales como responsables. Una propuesta para este modelo podría ser el siguiente:

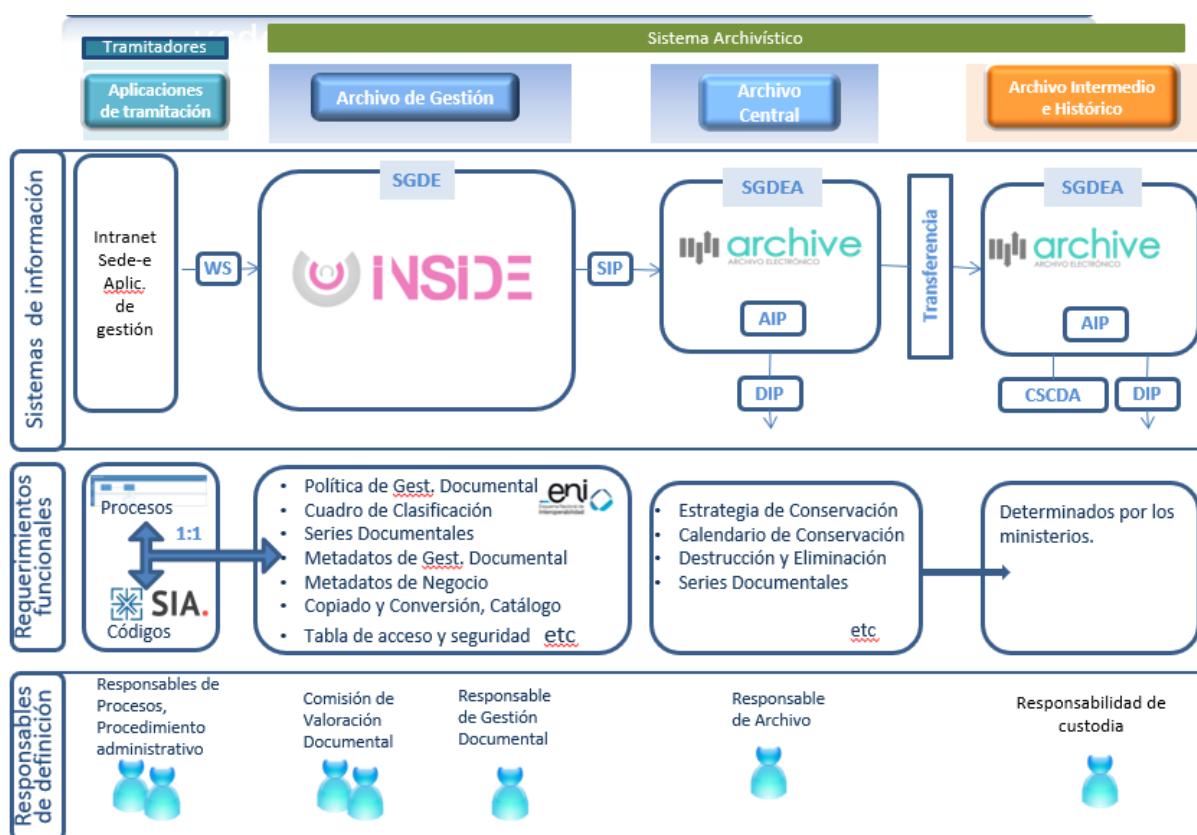


Ilustración 24. Modelo de relación entre sistemas de información en el ámbito documental.

4.5.3 CICLO DE VIDA DOCUMENTAL

El patrimonio documental de las Administraciones Públicas es un bien de dominio público, patrimonio del estado, que se debe administrar, defender y conservar adecuadamente, es decir estas están obligadas a:

- A tener organizados sus archivos de gestión o de oficina.
- A disponer de un archivo central, que tenga la responsabilidad de la custodia de los documentos una vez finalizada su tramitación.
- A transferir al archivo intermedio de la AGE la documentación cuya fase activa haya finalizado, o en su caso, a conservar de forma segura los documentos de conservación permanente.

Las **fases del ciclo de vida** del documento electrónico deben establecerse en la Política de Gestión de documentos electrónicos, a su vez estas deben tener una correspondencia con el sistema de archivos de la AGE según el siguiente esquema:

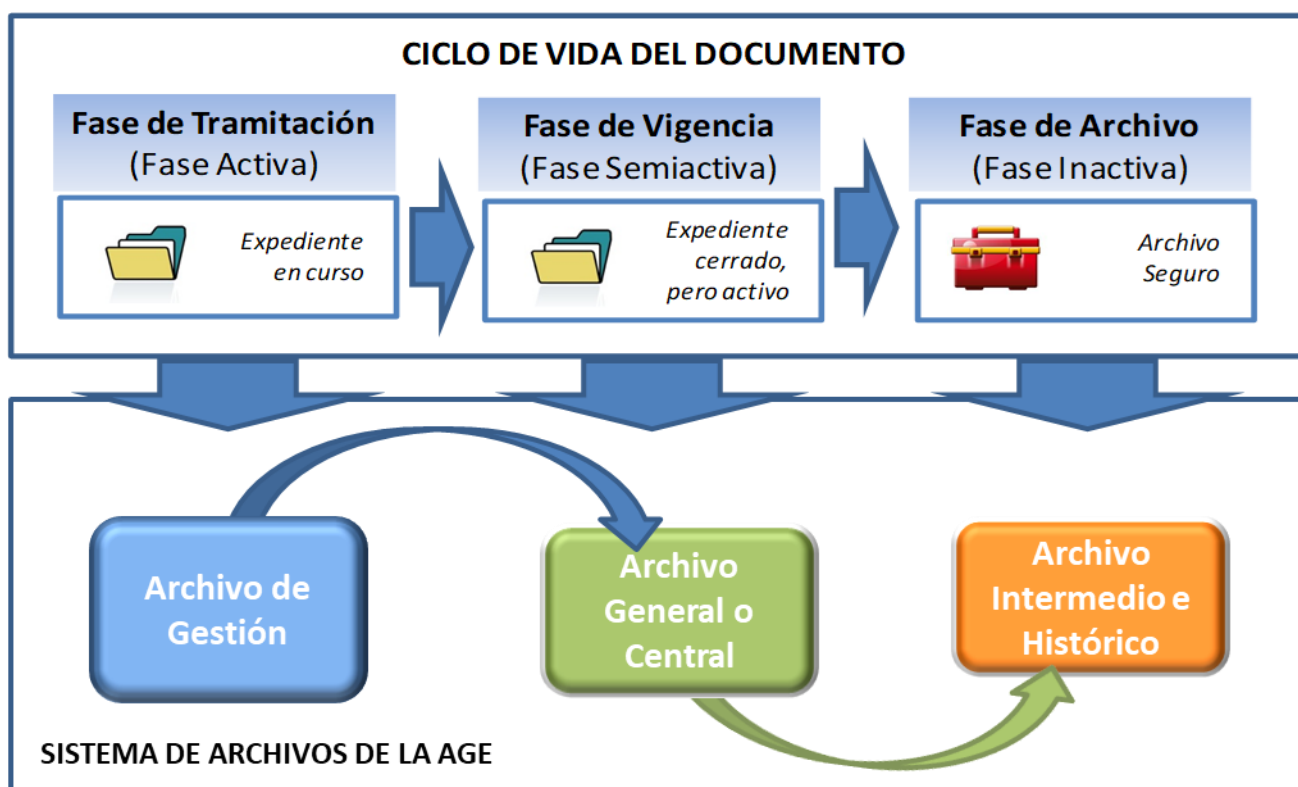


Ilustración 25. Relación entre el ciclo de vida del documento y los distintos sistemas de archivo

Existen distintos modelos de responsabilidad sobre las fases de este ciclo de vida, siendo una buena práctica que las responsabilidades descritas para el Archivo o Sistema de Gestión sean asumidas por cada Unidad administrativa o departamento y las responsabilidades descritas para el Archivo Central o

General e Histórico sean asumidas por una unidad administrativa específica con competencias en gestión documental.

4.5.3.1 ARCHIVOS DE OFICINA O DE GESTIÓN

Son los archivos existentes en todos los órganos y unidades administrativas para la custodia de los documentos en fase de tramitación o sometidos a continua utilización y consulta administrativa. Estos documentos, una vez concluida su tramitación o su etapa de utilización y consulta, serán objeto de transferencia al archivo central del departamento respectivo, de acuerdo con los plazos establecidos durante el proceso de valoración

Permite la abstracción de la gestión de expedientes y documentos electrónicos para cualquier aplicación y gestor documental.

4.5.3.2 ARCHIVOS GENERALES O CENTRALES

Son los archivos existentes en los Ministerios y organismos públicos para la custodia de los documentos, una vez finalizada su tramitación y transcurridos los plazos establecidos por la normativa vigente o en los calendarios de conservación. Es decir, llevará a cabo la tramitación, en su caso, de los expedientes de eliminación de documentos y la realización de las transferencias preceptivas y periódicas de documentos al archivo intermedio.

El artículo 55 del [Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos](#) define el Archivo electrónico único como el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos, así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes, y en los plazos determinados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

La **gestión del archivo electrónico único** garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

4.5.3.3 ARCHIVOS INTERMEDIOS

El archivo intermedio es la institución responsable de la custodia de los documentos generados y reunidos por los diferentes departamentos ministeriales y sus organismos públicos, una vez finalizada su fase activa conforme a lo establecido en los calendarios de conservación. El Archivo General de la

Administración, es el archivo intermedio de la Administración General del Estado, según la normativa vigente, y tiene las siguientes funciones establecidas en el art.11 del Real Decreto 1708/2011:

- Conservar los documentos que son transferidos desde los Archivos Centrales de los Ministerios.
- Aplicar las resoluciones adoptadas por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos relativas a la eliminación de documentos, garantizando su efectiva destrucción, tramitando los preceptivos expedientes de eliminación, conforme lo dispuesto en la legislación vigente.
- Aplicar las resoluciones adoptadas por la Comisión Superior Calificadora de Documentos administrativos relativas a la conservación permanente, y al acceso en su caso, de agrupaciones documentales.
- Identificar y llevar a cabo procesos de valoración documental, a fin de elevar a la Comisión Calificadora departamental o Grupo de Trabajo propuestas de eliminación o de conservación permanente de documentos.
- Establecer y valorar las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a medio plazo de los documentos y ficheros electrónicos recibidos, tales como procedimientos de emulación, migración y conversión de formatos.
- Completar las descripciones elaboradas por el Archivo Central de las agrupaciones documentales recibidas.
- Llevar a cabo las transferencias preceptivas y periódicas de documentos al Archivo histórico, acompañadas de sus instrumentos descriptivos.

4.5.3.4 ARCHIVOS HISTÓRICOS

El art.12 del Real Decreto 1708/2011 establece las responsabilidades de los archivos históricos, entre ellas, las más importantes son:

- Conservar los documentos con valor histórico, independientemente del soporte, transferidos desde el Archivo General de la Administración.
- Aplicar programas de reproducción de documentos en papel en soportes alternativos.
- Establecer y valorar las estrategias que se pueden aplicar para la conservación digital a largo plazo de los documentos y ficheros electrónicos recibidos.
- Impulsar programas de difusión y gestión cultural del patrimonio documental custodiado.

4.5.4 SERVICIOS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICA

4.5.4.1 INSIDE

InSide es un **sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos** que cumple los requisitos para que ambos puedan almacenarse y/o obtenerse según el ENI, además establece las normas básicas para el intercambio y almacenamiento de documentos y expedientes electrónicos. Supone la gestión documental íntegramente electrónica de los documentos de la gestión viva del expediente, como paso previo al archivado definitivo de la documentación en un formato interoperable y duradero. Además, integra servicios de Interconexión con la Administración de Justicia y con otras administraciones.

Se presta en dos modos distintos, para su uso por parte de cualquier administración (el propio INSIDE y G-INSIDE) y permite:

1. Almacenar y modificar documentos y expedientes electrónicos en cualquier gestor documental que sea compatible con el estándar CMIS, así como los metadatos obligatorios asociados.
2. Asociar documentos a expedientes, la gestión del índice, la validación y visualización de los documentos y expedientes para su uso en papel, y la gestión de las firmas de cada fichero gestionado.

Este servicio está disponible en la nube SARA, así como producto distribuible e instalable.

4.5.4.2 G-INSIDE

Es un conjunto de servicios Web en la nube SARA para validar y generar documentos y expedientes en base al ENI, generación de documentos PDF de visualización del documento y expediente electrónicos.

Sólo se puede usar como modo de conversión a documentos y expedientes electrónicos para su almacenamiento en otro sistema.

4.5.4.3 ARCHIVE

Archive es un **servicio horizontal de Archivo definitivo de documentación electrónica** y en el que pueden crearse tres tipos de archivos del ciclo vital: Intermedio, Central o Histórico.

Se trata de una solución basada en el modelo OAIS (Open Archive Information System), que es un modelo de referencia para la implantación de un sistema de repositorio digital.

Este modelo, y por tanto Archive, basa su funcionamiento en un **paquete de información** que puede ser de **tres tipos**:

- SIP: Submission Information Package preparado por el productor.



Ilustración 26. Tratamiento del SIP

- AIP: Archival Information Package que es un paquete de gestión interno de Archive en el que realizando operaciones sobre el expediente (consulta, exportación, cambios de estado según política de conservación...) estas operaciones y cambios de estados se almacenarán en el paquete AIP del expediente.

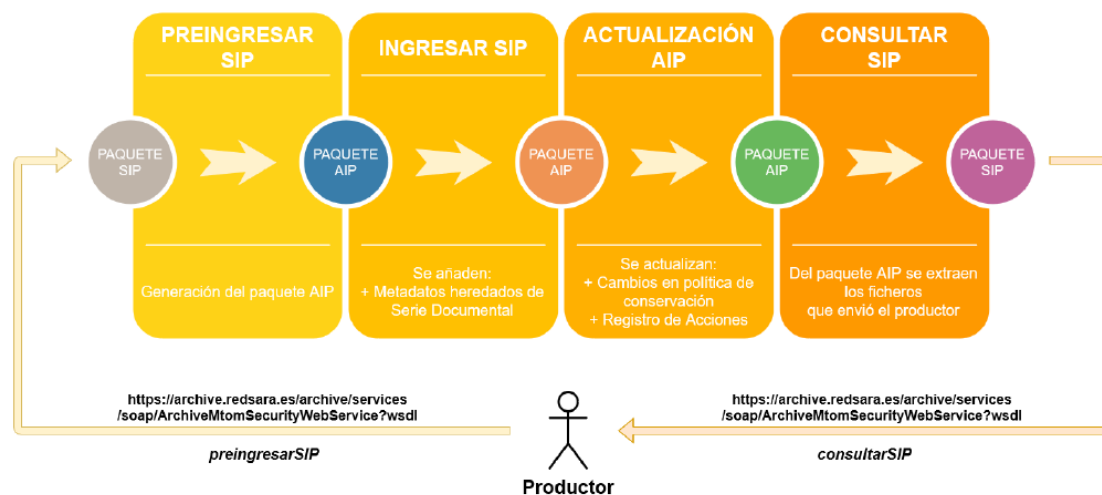


Ilustración 27. Tratamiento del AIP

- DIP: Dissemination Information Package, utilizado por el consumidor cuando desea consultar uno o varios expedientes

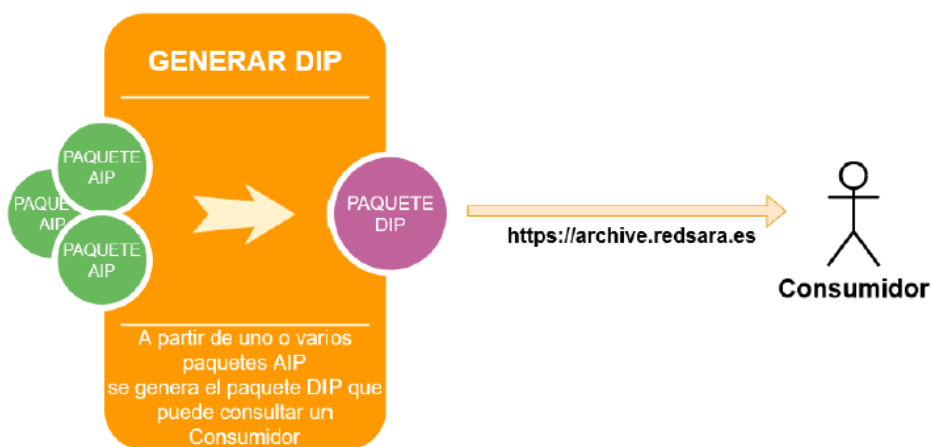


Ilustración 28. Consulta del consumidor a un DIP

Cada uno de ellos incorpora distinto contenido:



Ilustración 29. Relación entre los paquetes de archivo y su contenido

Archive ofrece la siguiente funcionalidad para trabajar con expedientes y documentos electrónicos.

- Administración de un Archivo.
- Gestión de Centros de Archivo.
- Gestión de los Metadatos de las Normas Técnicas

- Gestión de Expedientes.
- Transferencia de expedientes entre Archivos.
- Generación de actas de cambio de custodia.

Las funciones llevadas a cabo para mantener el Sistema de Gestión Documental y sus expedientes pueden ser llevadas a cabo en distintas fases.

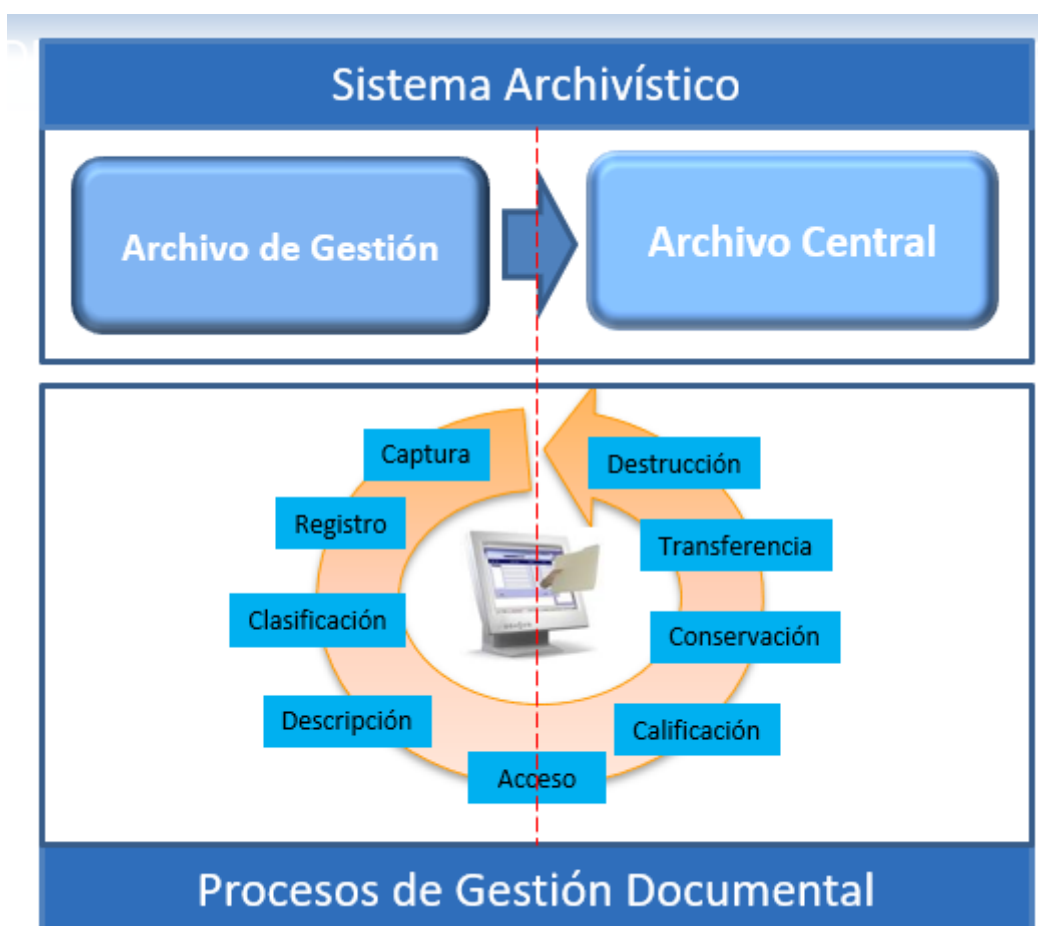


Ilustración 30. Procesos de gestión documental del sistema archivístico.

4.6 CONCLUSIÓN

La entrada vigor de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad en torno al Esquema Nacional de Interoperabilidad, desarrollan aspectos concretos de gestión documental. Estos condicionantes conducen a la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Documentos (SGD) que permita la

gestión eficaz de los documentos electrónicos y que al mismo tiempo favorezca el intercambio de dichos documentos con otras administraciones y/o ciudadanos.

Según establece la NTI de Documento Electrónico en el intercambio de documentos electrónicos, se deberá tener en cuenta que los documentos electrónicos tendrán los componentes definidos en el apartado III de la NTI que son:

- Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento.
- En su caso, firma electrónica.
- Metadatos del documento electrónico.

Respecto a los expedientes electrónicos, tendrán los siguientes componentes:

- Índice firmado y que ha de contener también la fecha en que se genera.
- Metadatos mínimos obligatorios del expediente electrónico.
- Opcionalmente, un elemento para incluir una visualización alternativa de la información del expediente, como podría ser el índice o el contenido completo de los documentos que lo componen.
- Los documentos electrónicos que componen el expediente.

En estos elementos se debe tener en cuenta el diseño del esquema ENI, que está compuesto por 8 XSDs y un XSD externo vinculado (xmldsig-core-schema.xsd) de la especificación XMLDSig que se emplea en las firmas de tipo XAdES.

El artículo 44 de la Ley 40/2015, en relación con el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación establece que, para que la seguridad y la protección de los datos que se transmitan esté garantizada, se deberá cumplir:

- Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores.
- Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos.
- Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías se establecerán mediante convenio.

Excepcionalmente, se podrán aplicar otras estructuras para el intercambio de documentos electrónicos entre Administraciones públicas, cuando exista acuerdo previo entre las partes.

En los procesos de actuación automatizada se utilizará preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas como medio para la transmisión.

Si el documento electrónico forma parte de un asiento registral, éste será tratado como documento adjunto al mensaje de datos de intercambio según lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.

5 RESUMEN ESQUEMÁTICO

Normativa y marco jurídico aplicable en los dos apartados de este tema:

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, y en particular su disposición final segunda de modificación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
<https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203>
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
- Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la AGE y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso

Las Normas Técnicas de Interoperabilidad

- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- El ENI en la disposición adicional primera del RD 4/2010 establecía un conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad que el RD 203/2021 amplía, en sus puntos m) a v), resultando el siguiente conjunto que serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas:
 - a) Norma Técnica de Catálogo de estándares: establecerá un conjunto de estándares que satisfagan lo previsto en el artículo 11 de forma estructurada y con indicación de los criterios de selección y ciclo de vida aplicados.
 - b) Norma Técnica de Documento electrónico: tratará los metadatos mínimos obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como otros metadatos complementarios asociados; y los formatos de documento.

- c) Norma Técnica de Digitalización de documentos: tratará los formatos y estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos asociados al proceso de digitalización.
- d) Norma Técnica de Expediente electrónico: tratará de su estructura y formato, así como de las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición.
- e) Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración: Tratará, entre otras cuestiones recogidas en su definición en el anexo, aquellas que afectan a la interoperabilidad incluyendo los formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sello de tiempo, así como la normalización de la representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el ciudadano y en las relaciones entre las Administraciones Públicas.
- f) Norma Técnica de Protocolos de intermediación de datos: tratará las especificaciones de los protocolos de intermediación de datos que faciliten la integración y reutilización de servicios en las Administraciones Públicas y que serán de aplicación para los prestadores y consumidores de tales servicios.
- g) Norma Técnica de Relación de modelos de datos que tengan el carácter de comunes en la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y otras Administraciones.
- h) Norma Técnica de Política de gestión de documentos electrónicos: incluirá directrices para la asignación de responsabilidades, tanto directivas como profesionales, y la definición de los programas, procesos y controles de gestión de documentos y administración de los repositorios electrónicos, y la documentación de los mismos, a desarrollar por las Administraciones Públicas y por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquéllas.
- i) Norma Técnica de Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.
- j) Norma Técnica de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos.
- k) Norma Técnica de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales: tratará de aspectos funcionales y técnicos para el intercambio de asientos registrales, gestión de errores y excepciones, gestión de anexos, requerimientos tecnológicos y transformaciones de formatos.

- l) Norma Técnica de Reutilización de recursos de información: tratará de las normas comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los recursos de información puestos a disposición del público por medios electrónicos para su reutilización.
- m) Norma Técnica de interoperabilidad de inventario y codificación de objetos administrativos: tratará las reglas relativas a la codificación de objetos administrativos, así como la conexión entre los inventarios correspondientes, incluyendo, por un lado, las unidades orgánicas y oficinas de la Administración, y, por otro lado, la información administrativa de procedimientos y servicios.
- n) Norma Técnica de Interoperabilidad de Transferencia e Ingreso de documentos y expedientes electrónicos: tratará los requisitos y condiciones relativos a la transferencia de agrupaciones documentales en formato electrónico, documentos y expedientes electrónicos, junto con los metadatos asociados, entre sistemas de gestión de documentos electrónicos y sistemas de archivo electrónico.
- ñ) Norma Técnica de Interoperabilidad de Valoración y Eliminación de documentos y expedientes electrónicos: tratará las condiciones y requisitos relativos a la valoración de los documentos y expedientes electrónicos para establecimiento de plazos de conservación, transferencia y acceso o, en su caso, eliminación total o parcial.
- o) Norma Técnica de Interoperabilidad de preservación de documentación electrónica: tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de los documentos electrónicos para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, así como la protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos y su contexto.
- p) Norma Técnica de Interoperabilidad de tratamiento y preservación de bases de datos: tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de las bases de datos para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, y permitiendo la protección, recuperación y conservación física y lógica de los datos y su contexto.
- q) Norma Técnica de Interoperabilidad de Plan de Direccionamiento: tratará reglas aplicables a la asignación y requisitos de direccionamiento IP para garantizar la correcta administración de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas y evitar el uso de direcciones duplicadas.
- r) Norma Técnica de Interoperabilidad de reutilización de activos en modo producto y en modo servicio: tratará los requisitos y condiciones para facilitar la reutilización de activos tanto en modo producto como en modo servicio por las Administraciones Públicas españolas.

- s) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados: tratará los aspectos funcionales y técnicos para la plena interoperabilidad de los registros electrónicos de funcionarios habilitados pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las sedes electrónicas.
- t) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos: tratará los aspectos funcionales y técnicos para la plena interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las sedes electrónicas, A los registros mercantiles, de la propiedad, y a los protocolos notariales.
- u) Norma Técnica de Interoperabilidad de Sistema de Referencia de documentos y repositorios de confianza: tratará los requisitos técnicos que deberán cumplir las referencias a documentos al ser intercambiadas, de forma que se evite trasladar documentación de forma innecesaria.
- v) Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal: tratará las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación, organizadas alrededor de los conceptos de generación y validación de firma e incluirá los perfiles interoperables de los medios de identificación de las Administraciones Públicas previstos en Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas

- La entrada vigor de la Ley 39/2015 y el conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad desarrollan aspectos concretos de gestión documental, tales como: documento electrónico, digitalización, expediente electrónico, copiado auténtico y conversión, política de firma, estándares, intermediación de datos, modelos de datos, gestión de documentos electrónicos, conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, modelo de datos para el intercambio de asientos registrales y declaración de conformidad; todos ellos necesarios para asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las Administraciones públicas y con el ciudadano.
- Estos condicionantes conducen a la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Documentos (SGD) que permita la gestión eficaz de los documentos electrónicos y que al mismo tiempo favorezca el intercambio de dichos documentos con otras administraciones y/o ciudadanos.

- El artículo 44 de la Ley 40/2015, en relación con el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación establece que, para que la seguridad y la protección de los datos que se transmitan esté garantizada:
 - Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores.
 - Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos.
 - Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías se establecerán mediante convenio.
- Según establece la NTI de Documento Electrónico en el intercambio de documentos electrónicos, se deberá tener en cuenta que los documentos electrónicos tendrán los componentes definidos en el apartado III de la NTI que son:
 - a) Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento.
 - b) En su caso, firma electrónica.
 - c) Metadatos del documento electrónico.
- Así mismo, en el intercambio de documentos electrónicos, se deberá tener en cuenta que el envío se realizará según la estructura definida en el anexo II que define el Esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos y que define los XSD de documento electrónico, de su contenido, metadatos y firmas.
- Excepcionalmente, se podrán aplicar otras estructuras para el intercambio de documentos electrónicos entre Administraciones públicas, cuando exista acuerdo previo entre las partes.
- En los procesos de actuación automatizada se utilizará preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas como medio para la transmisión, y si el documento electrónico forma parte de un asiento registral, éste será tratado como documento adjunto al mensaje de datos de intercambio según lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
- Todas las NTI están relacionadas, por ejemplo, en este caso, se determina que los ficheros de contenido de los documentos electrónicos se ajustarán a los formatos establecidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.

- Según establece la NTI de Expediente Electrónico y su guía la estructura a aplicar para el intercambio de expedientes electrónicos será un fichero XML que seguirá la estructura definida en el anexo II de la NTI que incluirá:
 - a. Índice firmado y que ha de contener también la fecha en que se genera.
 - b. Metadatos mínimos obligatorios del expediente electrónico.
 - c. Opcionalmente, un elemento para incluir una visualización alternativa de la información del expediente, como podría ser el índice o el contenido completo de los documentos que lo componen.
- Excepcionalmente, se podrán aplicar otras estructuras para el intercambio de expedientes electrónicos entre Administraciones públicas, cuando exista acuerdo previo entre las partes
- Para procesos de actuación automatizada, además de las consideraciones de estructura y formato, la NTI establece la utilización preferente de la Red SARA como medio para la transmisión, atendiendo a lo establecido en el artículo 155 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el 13 del R.D. 4/2010 ENI. La Red SARA proporciona los mecanismos que permiten validar la autenticidad e identidad de los emisores y receptores de los expedientes electrónicos a intercambiar, proporcionando una conexión fiable, segura, capaz y flexible entre las organizaciones, garantizando así un entorno cerrado y seguro de comunicaciones.
- Si el expediente electrónico forma parte de un asiento registral, éste seguiría el formato y estructura establecida en la NTI de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
- Cada organización deberá ser responsable de la gestión y conservación de las firmas electrónicas asociadas al expediente electrónico, con independencia de que ésta hubiese sido realizada por ella misma o no. En caso de intercambio de expedientes electrónicos entre Administraciones públicas que suponga una transferencia de custodia o traspaso de responsabilidad de gestión de expedientes que deban conservarse permanentemente, el órgano o entidad transferidora verificará la autenticidad e integridad del expediente en el momento de dicho intercambio
- En cuanto a seguridad, el intercambio de expedientes electrónicos se realizaría conforme a lo establecido en el ENS.
- La NTI no incluye ninguna mención al acceso a expedientes electrónicos, pero en todo caso al contener documentos electrónicos, sería de aplicación lo definido en la NTI de Documento Electrónico y, por tanto, para cada uno de ellos deberá mostrarse el contenido, la información básica de la firma y los metadatos mínimos obligatorios allí definidos.

6 GLOSARIO

- AC: Área de conexión.
- CAdES: CMS Advanced Electronic Signatures.
- CISE: Centro de Interoperabilidad Semántica.
- CPD: Centros de Proceso de Datos.
- CSAE: Consejo Superior de Administración Electrónica.
- CSCDA: Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
- CSV: Código Seguro de Verificación.
- DCAT: Data Catalog Vocabulary (Vocabulario de Catálogo de Datos).
- DCAT: Vocabulario de Catalogo de Datos.
- DMZ: zona desmilitarizada.
- e-EMGDE: Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico.
- ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- ENS: Esquema Nacional de Seguridad.
- GAS: Gestor de Activos Semánticos.
- ISO: International Organization for Standardization.
- NTI: Norma Técnica de Interoperabilidad.
- OAIS: Open Archive Information System.
- PAdES: PDF Advanced Electronic Signatures.
- PAS: Proveedores de Acceso a la Red SARA.
- PdP: Punto de Presencia (PdP).
- REC: Registro Electrónico Común.
- SARA: Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones.
- SGAS: Sistema de Gestión de Activos Semánticos.
- SGD: Sistema de Gestión Documental.
- SGMI: Sistema de Gestión de Mensajes de Intercambio.

- SICRES: Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida SIR: Sistema de Interconexión de Registros.
- TESTA (secure Trans-European Services for Telematics between Administrations).
- UNE: Una Norma Española.
- URI (Uniform Resource Identifier).
- VPN: red privada virtual.
- XAdES: XML Advanced Electronic Signatures.
- XML: eXtensible Markup Language.
- XSD: XML Schema Definition.

7 TEST

7.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) En relación con el conjunto de las Normas Técnicas de Interoperabilidad:
 - a) El ENI en la disposición adicional primera estableció en 2010 un conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad que no ha sido ampliado y está pendiente de finalizar su desarrollo.
 - b) El RD 203/2021 amplía, en sus puntos m) a v), las Normas Técnicas de Interoperabilidad identificadas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad en 2010.
 - c) Las Normas Técnicas de Interoperabilidad serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas:
 - d) La respuesta b y c son correctas.

- 2) Las Normas Técnicas de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares tiene por objeto:
 - a) Establecer un conjunto de estándares que abiertos o de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología.
 - b) Esa norma pertenece al ENS.
 - c) Recopila los metadatos necesarios para el intercambio de documentos.
 - d) La NTI de Catálogo de Estándares no ha sido publicada todavía.

- 3) La Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento electrónico es de aplicación:
 - a) Exclusivamente a documentos intercambiados a través de la red SARA.
 - b) A documentos administrativos electrónicos y a cualquier otro susceptible de formar parte de un expediente electrónico.
 - c) Solo a documentos que se incorporen a expedientes electrónicos
 - d) La NTI de Documento Electrónico no ha sido publicada todavía.

- 4) La Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos establece:
- a) El formato, nivel de resolución, garantía de imagen de fiel e íntegra y los metadatos asociados a la digitalización.
 - b) Describe el proceso de digitalización.
 - c) Requisitos mínimos de conservación y disponibilidad de los documentos digitalizados.
 - d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
- 5) Respecto a los expedientes electrónicos:
- a) Lo conforman los documentos electrónicos, el índice firmado y los metadatos mínimos y complementarios.
 - b) En la fase de conservación y selección, los expedientes que tienen valor a largo plazo en atención a su utilidad administrativa, jurídica, archivística, histórica o de investigación y social, y según establezcan las autoridades competentes, se conservan permanentemente, atendiendo a lo establecido en la NTI de Política de gestión de documentos electrónicos.
 - c) Las respuestas a y b son ciertas.
 - d) Ninguna de las repuestas anteriores es cierta.
- 6) Respecto a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración:
- a) Establece la obligatoriedad de generar políticas de firma sin restricción ninguna.
 - b) No establece la obligatoriedad de generar políticas de firma, sino que exige que se asocie a la política marco general que es la Política de firma electrónica basada en certificados de la Administración General del Estado (AGE).
 - c) La NTI no enumera el contenido que deberá tener una política de firma y sello electrónico, únicamente establece las condiciones en las que se deberá elaborar.
 - d) Ninguna de las anteriores es cierta.

- 7) Respecto a la Plataforma de Intermediación de Datos:
- a) Todos los agentes que intervienen son cedentes o requirentes
 - b) Todos los agentes que intervienen son emisores o cesionarios.
 - c) El intercambio de datos entre la Plataforma de intermediación y las organizaciones proporciona medidas la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad.
 - d) Ninguna respuesta es cierta.
- 8) Respecto a los procesos de gestión de documentos electrónicos de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos:
- a) La captura es el proceso de incorporación y/o archivo digital de los documentos que se hayan determinado que deben crearse y conservarse.
 - b) El proceso de registro es un requisito opcional.
 - c) No se realiza ninguna determinación de la asignación de derechos y restricciones, ya que es algo exclusivo de la adecuación al ENS.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 9) Respecto a los procesos de gestión de documentos electrónicos de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos, y en relación al proceso de destrucción y eliminación:
- a) El proceso de destrucción o eliminación realiza únicamente el borrado del documento.
 - b) El proceso de destrucción o eliminación realiza únicamente el borrado del documento y sus metadatos.
 - c) El proceso de destrucción o eliminación realiza el borrado del documento, sus metadatos, y la propia destrucción física del soporte.
 - d) Ninguna de las anteriores es cierta.

10) Respecto a la NTI de Documento Electrónico, en el intercambio de documentos electrónicos, se deberá tener en cuenta que los documentos electrónicos tendrán los siguientes componentes:

- a) El conjunto de datos o información del documento, la firma electrónica y los metadatos del documento.
- b) El conjunto de datos o información del documento y los metadatos del documento.
- c) Si el documento electrónico forma parte de un asiento registral, éste será tratado como documento adjunto al mensaje de datos de intercambio.
- d) Las respuestas a y c son ciertas.

7.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	a
3	b
4	d
5	c
6	b
7	c
8	a
9	c
10	d

8 BIBLIOGRAFÍA

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- [Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.](#)
- [Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.](#)
- [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.](#)
- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.](#)
- [Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.](#)
- [Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.](#)
- [Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.](#)
- [Política de gestión de documentos electrónicos \(3ª EDICIÓN\). 9. Guía de aplicación de eliminación.](#)
- [Manual de usuario de esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos y expedientes electrónicos.](#)
- Cabe destacar todos los documentos de las NTIs y las guías correspondientes a las que se ha hecho referencia en cada punto concreto de este tema.

8.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

- [Manual de usuario de esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos y expedientes electrónicos.](#)
- [Manual de usuario del Servicio Archive.](#)
- [Manual de creación de expedientes en Inside e ingresarlos en el servicio Archive.](#)
- [Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la AGE y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso](#)
- [Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico \(e-EMGDE\)](#)

- [Correspondencia de Metadatos e-EMGDE v2 y e-EMGDE v1.](#)